

Universidad de San Carlos de Guatemala

Facultad de Ingeniería

Escuela de Ciencias y Sistemas

Práctica 2

Consultas avanzadas, agrupaciones y reportería relacional

Sistema de Gestión de EPS de Institutos Técnicos

Bases de Datos 1 — Segundo Semestre 2026

Dato	Valor
Estudiante	Josue Daniel Herrera Cottom
Carné	202300689
Herramientas	Oracle Database 21c XE + Oracle SQL Developer
Fuente de datos	Dataset_Practica2. xlsx
Entrega	[BD1]_Practica2_20 2300689.zip

Las figuras de este manual se van completando con las capturas tomadas en Oracle SQL Developer durante la carga y las consultas.

1. Introducción y marco teórico

1.1 De la Práctica 1 a la Práctica 2

La Práctica 1 entregó el **modelo físico** del sistema EPS (11 tablas, PK/FK/CHECK) y el script `DDL.sql`. La Práctica 2 **no vuelve a modelar desde cero**: pide poblar ese modelo con un dataset oficial y resolver cinco reportes DQL para la Dirección Académica.

El enunciado de P2 es explícito: “*En base al modelo relacional construido e implementado durante la Práctica 1*”. La rúbrica 2.1, sin embargo, penaliza si “*no se adaptó a los registros*”. Esa aparente contradicción se resuelve así:

- Se conserva el **dominio** de P1 (empresa, plaza, estudiante, colocación, bitácora, evaluación).

2. Se **adapta el DDL** al Excel, porque el archivo oficial ya viene en 3FN con catálogos que en P1 estaban embebidos como VARCHAR2/CHECK.

Eso no contradice P1: el enunciado de P1 **exigía 3FN**. Extraer SECTOR_ECONOMICO, DEPARTAMENTO/MUNICIPIO, ESTADO_COLOCACION y TIPO_EVALUACION es precisamente llevar a tablas lo que en P1 se documentó como supuesto (opción B geográfica y dominios por CHECK).

1.2 Qué cambió respecto al ZIP de la Práctica 1

El ZIP [BD1]_Practica1_202300689.zip contiene: Diccionario.pdf, ModeloConceptual.png, ModeloLogico.png, ModeloRelacional.png, DDL.sql.

P1 (DDL entregado)	P2 (hojas del Excel)	Motivo
EMPRESA.sector_economico (CHECK)	SECTOR_ECONOMICO + EMPRESA.id_sector	Catálogo 3FN; el Excel trae 5 sectores (aparece Agricultura)
ESTUDIANTE.departamento/municipio_residencia	DEPARTAMENTO → MUNICIPIO → ESTUDIANTE.id_municipio	El enunciado de P1 no exigía catálogo; el dataset sí
COLOCACION.estado (CHECK)	ESTADO_COLOCACION + COLOCACION.id_estado	Catálogo; IDs 1=Activa, 2=Finalizada, 3=Cancelada
EVALUACION.tipo (CHECK)	TIPO_EVALUACION + EVALUACION.id_tipo_evaluacion	Catálogo; además aparece fecha_evaluacion
CRITERIO_EVALUACION	CRITERIO	Mismo concepto, nombre de hoja
INSTITUTO_TECNICO	INSTITUTO	Mismo concepto
CATEDRATICO_SUPERVISOR	CATEDRATICO (especialidad, no especialidad_que_supervisa)	Mismo concepto
PLAZA_PRACTICA	PLAZA (especialidad_tecnica)	Mismo concepto
ESTUDIANTE.primer_practica_repitencia('Primera'/'Repitencia')	ESTUDIANTE.es_repitencia (0/1)	Consulta 4 exige es_repitencia = 1
(no había FK instituto-estudiante)	ESTUDIANTE.id_instituto	Consulta 4 pide el instituto de procedencia
COLOCACION.carne	COLOCACION.id_estudiante	El Excel usa este nombre; el valor sigue siendo el carné
BITACORA.id_contacto	BITACORA.id_contacto_validador	Mismo rol (quién valida)

Sin esa adaptación, el asistente de importación falla: columnas que no existen, CHECK que rechaza 'Agricultura y Agroindustria', y es_repitencia inexistente.

1.3 Objetivos

General. Poblar el esquema EPS en Oracle respetando integridad referencial y producir cinco reportes DQL con JOIN explícito y agregación donde corresponda.

Específicos.

- Adaptar el DDL de P1 a las 16 hojas del dataset.
2. Importar en orden topológico de FKs con el asistente de SQL Developer.
 3. Resolver los 5 reportes del enunciado §3.1.
 4. Documentar el procedimiento y las evidencias.

1.4 Integridad referencial (teoría que se defiende)

Una FOREIGN KEY se valida **en cada INSERT**. Si el padre no existe, Oracle responde:

```
ORA-02291: integrity constraint (...) violated - parent key not found
```

Por eso el orden de carga no es estético: es el orden del grafo de dependencias. Deshabilitar constraints para “cargar en cualquier orden” oculta errores de mapeo y no cumple la rúbrica de importación.

1.5 Entorno

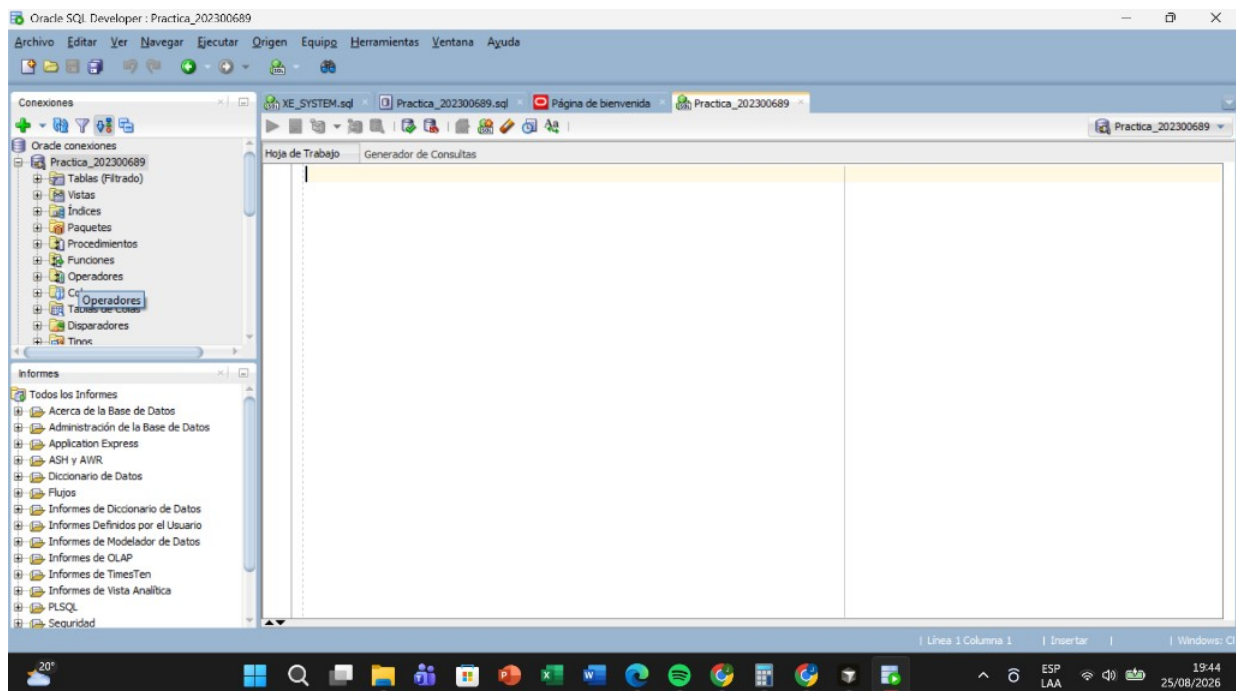


Figura 1. Conexión Practica_202300689 activa en Oracle SQL Developer.

2. Guía de importación

2.0 Paso previo obligatorio: adaptar el esquema

- Abrir DDL_Adaptacion.sql (script de trabajo; **no** va en el ZIP).

2. Ejecutarlo con el usuario de práctica (F5). Elimina las tablas de P1 y crea las 16 tablas del Excel.

3. Verificar:

```
SELECT table_name FROM user_tables ORDER BY table_name;
```

Deben aparecer: SECTOR_ECONOMICO, DEPARTAMENTO, MUNICIPIO, ESTADO_COLOCACION, TIPO_EVALUACION, CRITERIO, INSTITUTO, EMPRESA, CATEDRATICO, CONTACTO_EMPRESARIAL, ESTUDIANTE, PLAZA, COLOCACION, BITACORA, EVALUACION, DETALLE_EVALUACION.

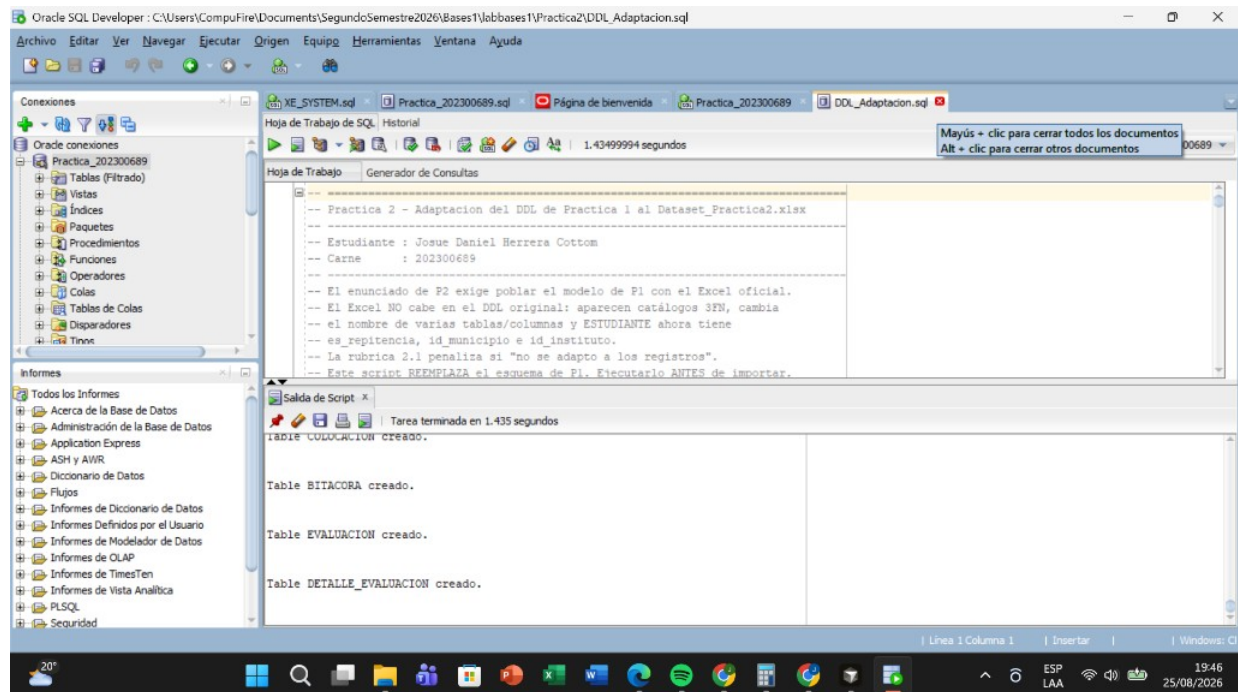


Figura 2. Ejecución de DDL_Adaptacion.sql: las tablas del esquema adaptado se crearon sin error.

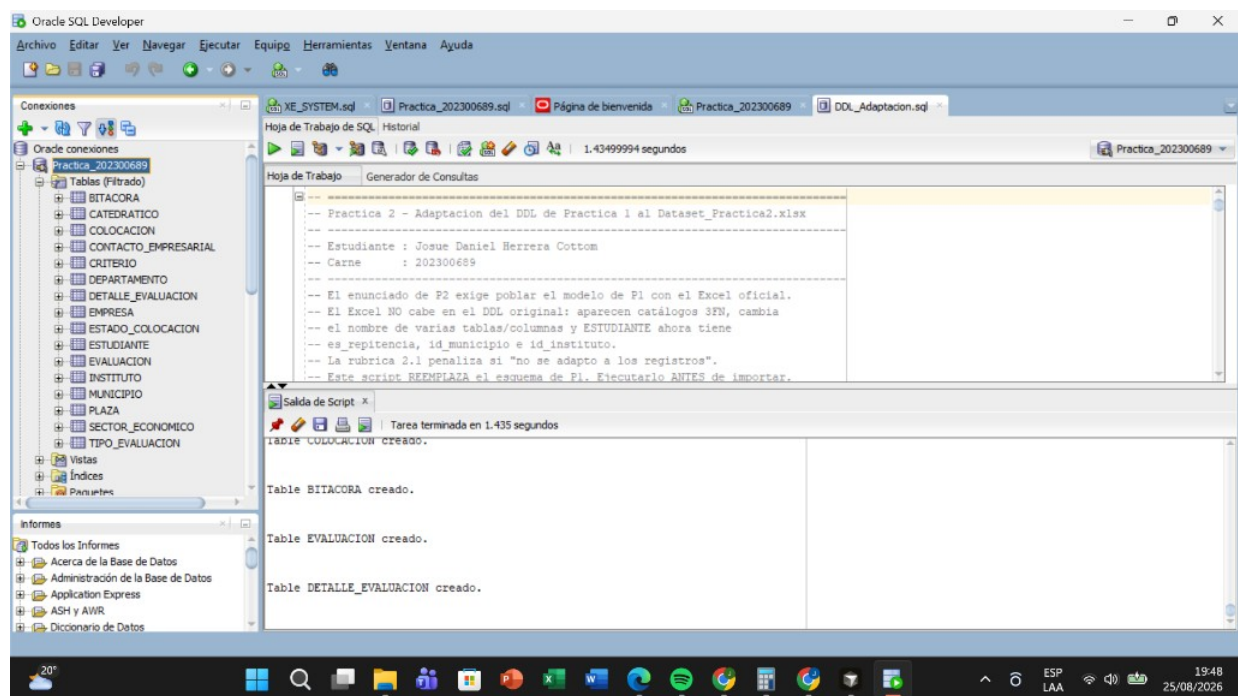


Figura 2b. Las 16 tablas aparecen en el navegador de la conexión Practica_202300689, listas para recibir datos.

2.1 Por qué el orden es estricto

Oracle valida cada INSERT en el momento. Si el padre no existe, responde:

```
ORA-02291: integrity constraint (...) violated - parent key not found
```

La figura siguiente resume las llaves foráneas del esquema adaptado al dataset. **La flecha apunta al hijo:** el recuadro de origen se importa primero.

Por qué el orden de importación es estricto

La flecha apunta al hijo. El padre se importa primero; si no, Oracle responde ORA-02291 (parent key not found).

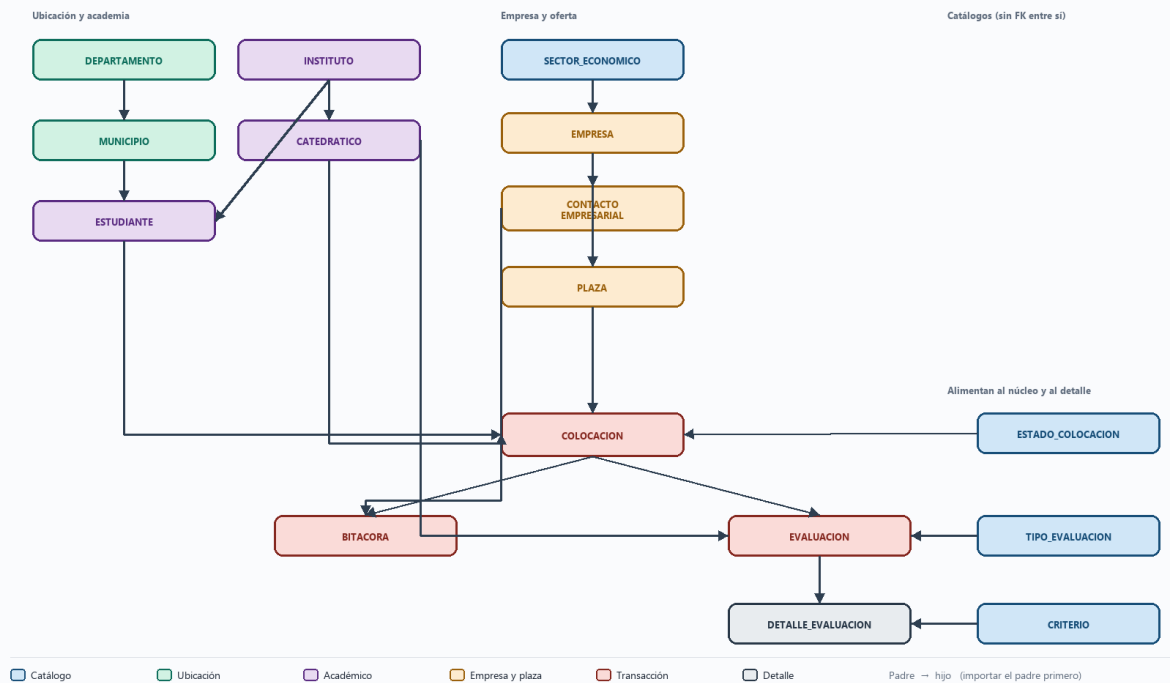


Figura 3. Dependencias de integridad referencial. Los catálogos de la derecha (estado, tipo y criterio) no dependen entre sí; cada uno alimenta una tabla distinta.

Secuencia de importación utilizada en Oracle SQL Developer

Diez pasos de padres a hijos. PLAZA se carga en el paso 6 aunque el enunciado no la numera: COLOCACION depende de ella.

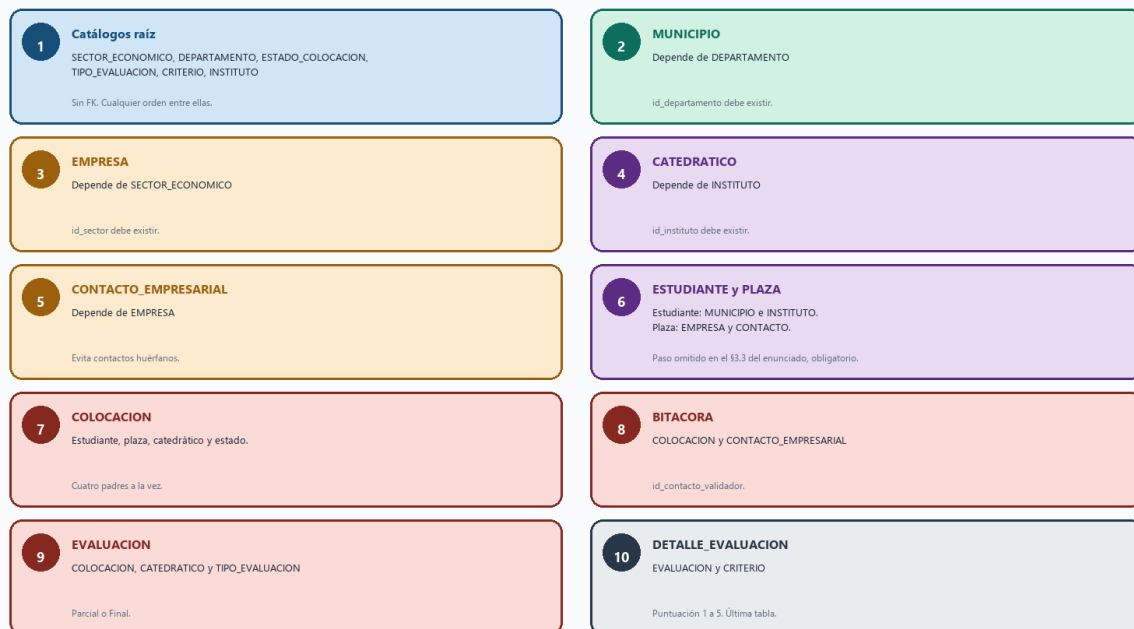


Figura 3b. Orden jerárquico utilizado en Oracle SQL Developer. El paso 6 incluye PLAZA, omitida en el §3.3 del enunciado pero exigida por COLOCACION.id_plaza.

2.2 Orden de carga (el del enunciado, con la corrección de PLAZA)

El §3.3 del enunciado lista el orden sugerido. Ese listado **omite** PLAZA, pero COLOCACION depende de id_plaza. Si se carga colocación sin plazas, aparece ORA-02291. PLAZA se inserta como paso 6, después de CONTACTO_EMPRESARIAL (porque también depende de id_contacto).

Paso	Tabla	Filas reales del dataset	Depende de
1	SECTOR_ECONOMICO, DEPARTAMENTO, ESTADO_COLOCACION, TIPO_EVALUACION, CRITERIO, INSTITUTO	5 / 4 / 3 / 2 / 5 / 3	Ninguna (catálogos)
2	MUNICIPIO	8	DEPARTAMENTO
3	EMPRESA	5	SECTOR_ECONOMICO
4	CATEDRATICO	5	INSTITUTO
5	CONTACTO_EMPRESARIAL	7	EMPRESA
6	ESTUDIANTE y PLAZA	7 y 7	Estudiante: MUNICIPIO, INSTITUTO. Plaza: EMPRESA, CONTACTO_E MPRESARIAL
7	COLOCACION	7	ESTUDIANTE, PLAZA, CATEDRATICO, ESTADO_COLOCACION
8	BITACORA	9	COLOCACION, CONTACTO_EMPRESARIAL
9	EVALUACION	4	COLOCACION, CATEDRATICO, TIPO_EVALUACION
10	DETALLE_EVALUACION	17	EVALUACION, CRITERIO

Trampa del Excel oficial

Varias hojas tienen rango usado hasta la fila 1000 con celdas vacías. Si se importa el .xlsx completo, el asistente intentará insertar cientos de filas con PK nula (ORA-01400).

Procedimiento seguro: importar los CSV de datos_limpios\ (misma información, solo filas con datos, UTF-8, fechas YYYY-MM-DD). Alternativa: en Excel, copiar únicamente el bloque con datos a una hoja nueva.

COLOCACION trae FECHA_FINALIZACION vacía en las colocaciones 4, 5 y 7. Eso es válido: la columna admite NULL. No convertir el vacío en 0 ni en '01/01/0001'.

2.3 Procedimiento ilustrado del asistente

El flujo se **repite por cada tabla**, en el orden de la sección 2.2.

A. Abrir el asistente

Clic derecho sobre la tabla destino → **Import Data...**

El asistente se abrió con clic derecho sobre la tabla destino → **Importar datos....** En todas las cargas se dejó el método **Insert** (valor por defecto al pulsar Siguiente) y el mapeo automático de columnas, porque los CSV de datos_limpios usan los mismos nombres que el DDL (ID_SECTOR → ID_SECTOR, ID_CONTACTO_VALIDADOR → ID_CONTACTO_VALIDADOR, etc.). La evidencia de que ese flujo funcionó son las importaciones confirmadas de las figuras 7 a 8d y el preview de la figura 4.

B. Archivo fuente

Browse → CSV de datos_limpios\NOMBRE_TABLA.csv. Marcar *Header row*. Codificación **UTF-8**. Formato de fecha YYYY-MM-DD.

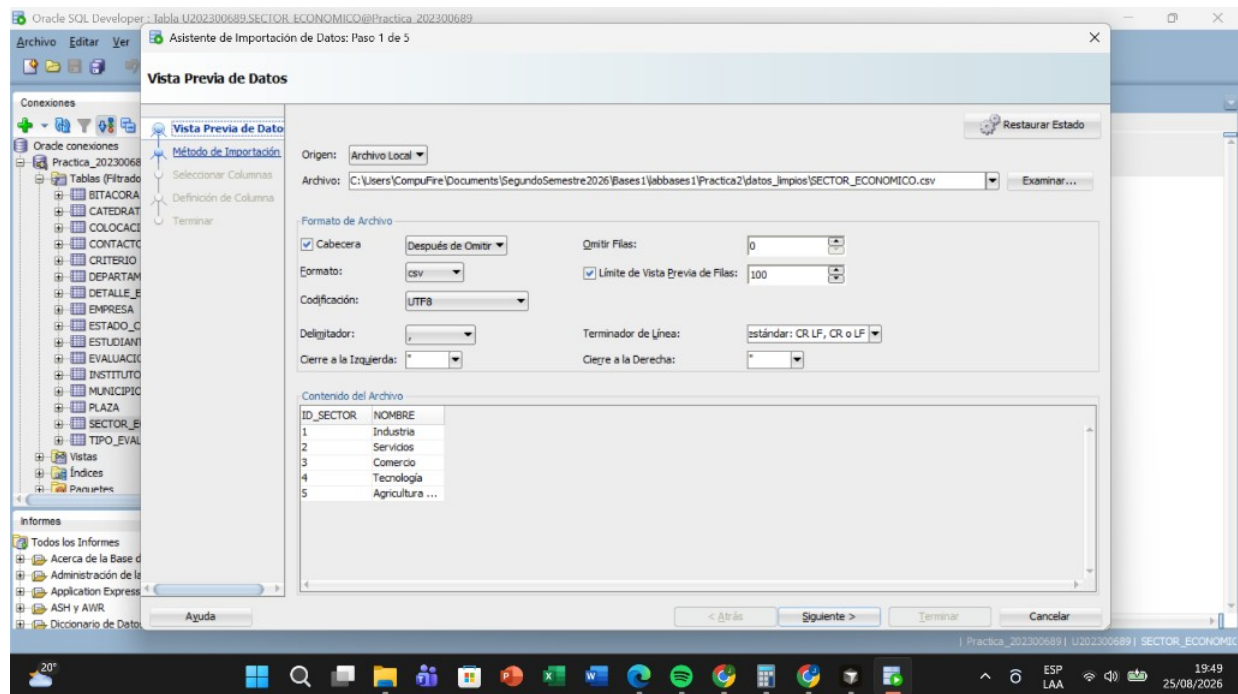


Figura 4. Asistente de importación, paso 1: archivo SECTOR_ECONOMICO.csv, UTF-8, encabezado activo y 5 filas de preview.

C. Método

Dejar **Insert**. No trincar padres que ya tengan hijos. No deshabilitar constraints.

El método de importación utilizado en todas las tablas fue Insert, confirmado por el mensaje de transacción al finalizar cada carga.

D. Mapeo

Cada columna del archivo debe coincidir con la columna Oracle (ID_CONTACTO_VALIDADOR → ID_CONTACTO_VALIDADOR, no a ID_CONTACTO). En ESTUDIANTE, ES_REPITENCIA es numérico 0/1. En COLOCACION, ID_ESTUDIANTE mapea al carné.

El mapeo de columnas coincidió automáticamente con el DDL adaptado; no fue necesario reasignar FKs a mano.

E. Verificar y ejecutar

Finish → log sin ORA-02291 ni ORA-00001.

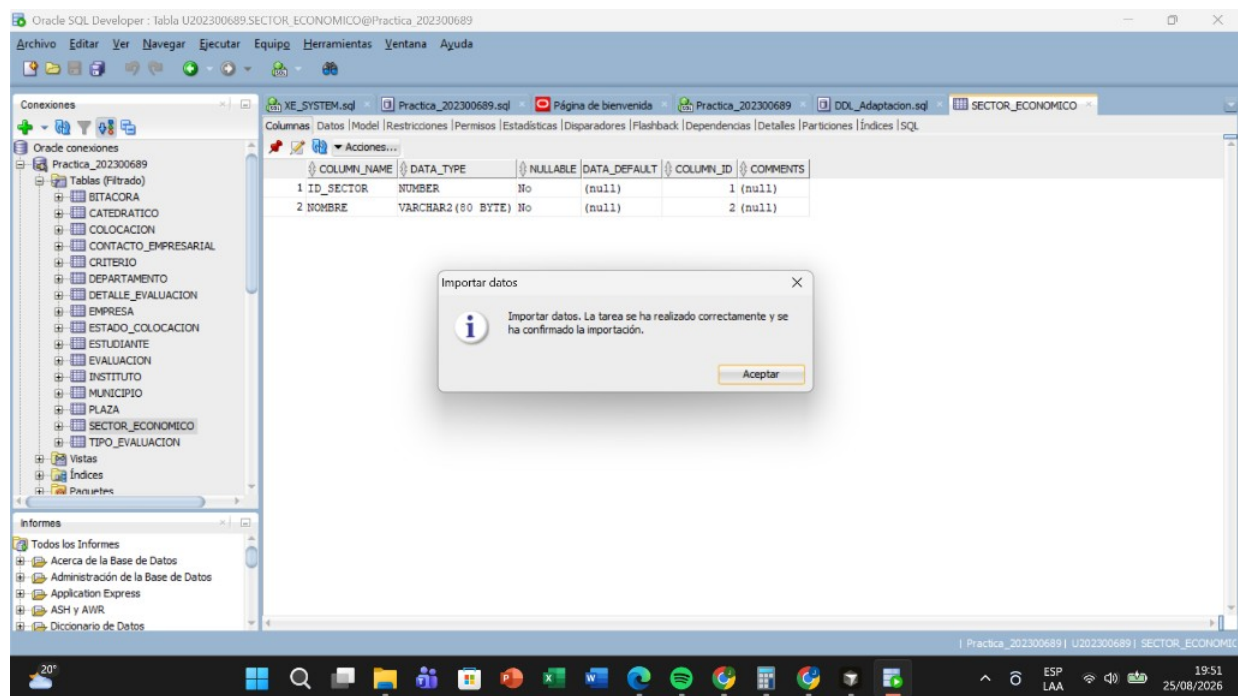


Figura 7. Importación confirmada de SECTOR_ECONOMICO (catálogo padre, sin FK).

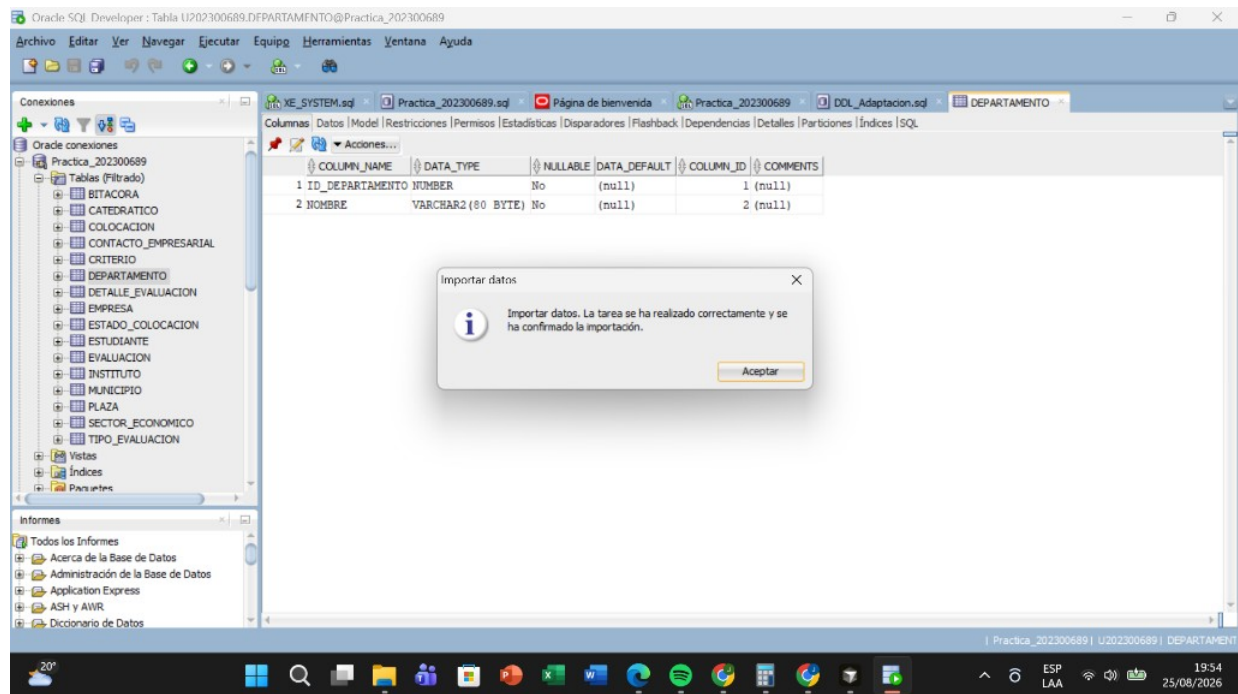


Figura 7b. Importación confirmada de DEPARTAMENTO.

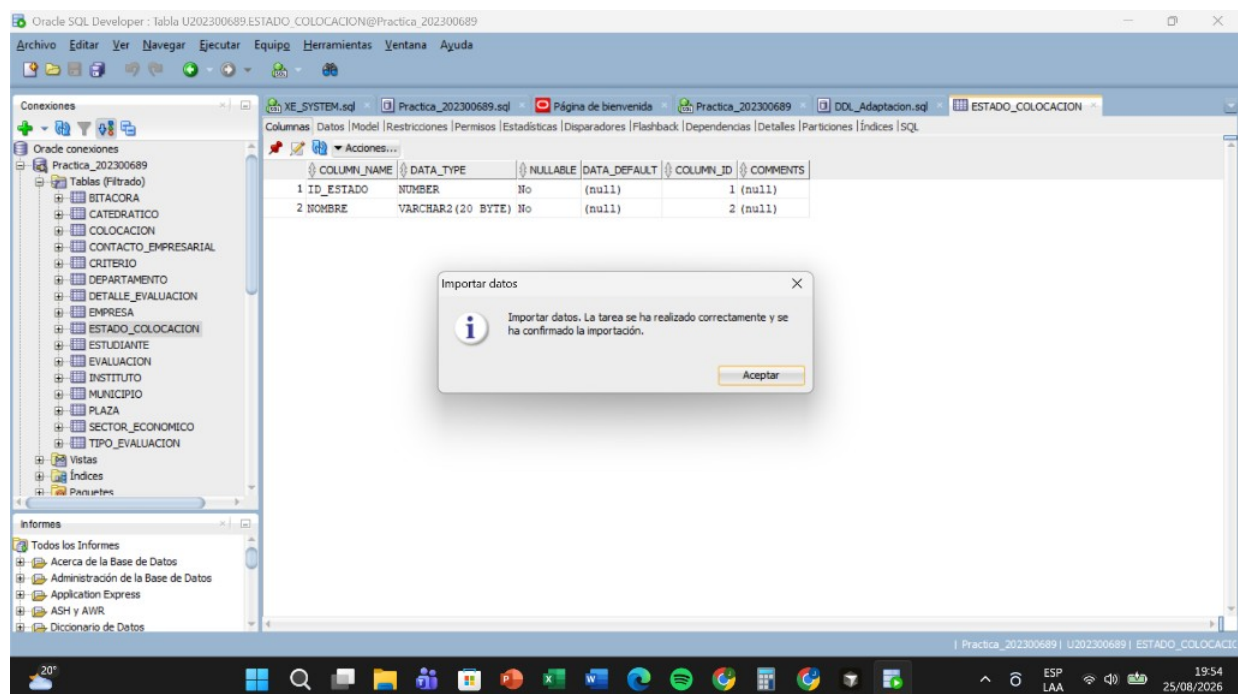


Figura 7c. Importación confirmada de ESTADO_COLOCACION.

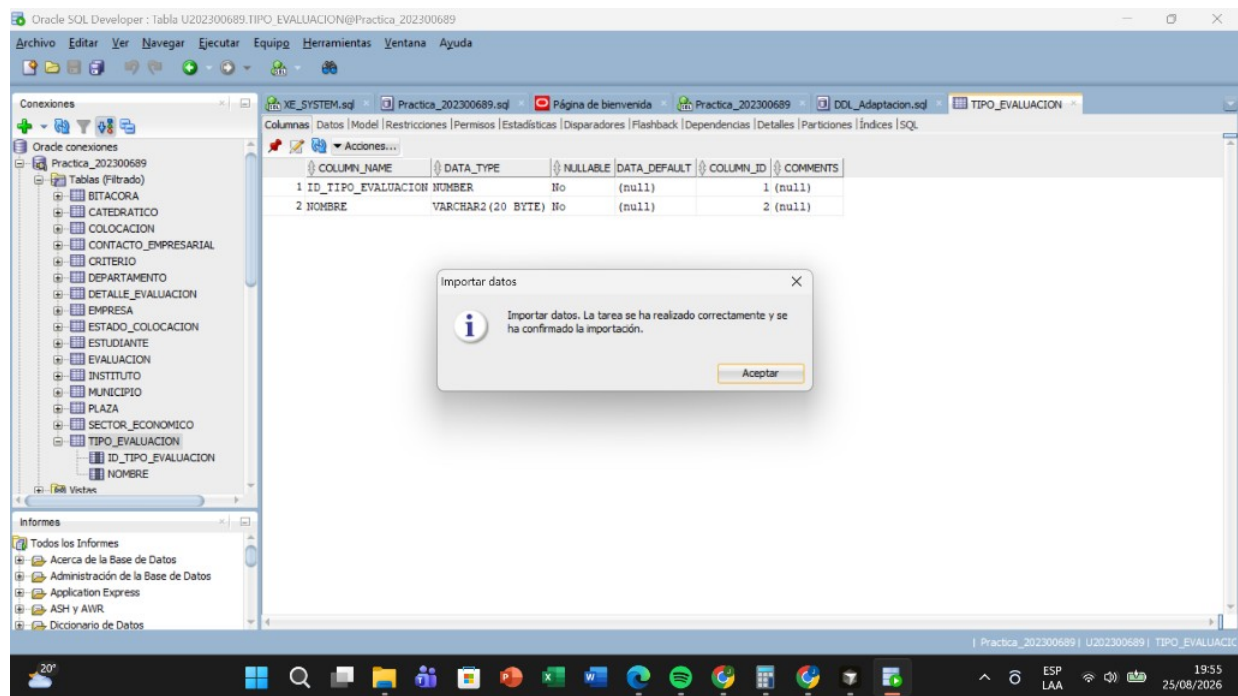


Figura 7d. Importación confirmada de TIPO_EVALUACION.

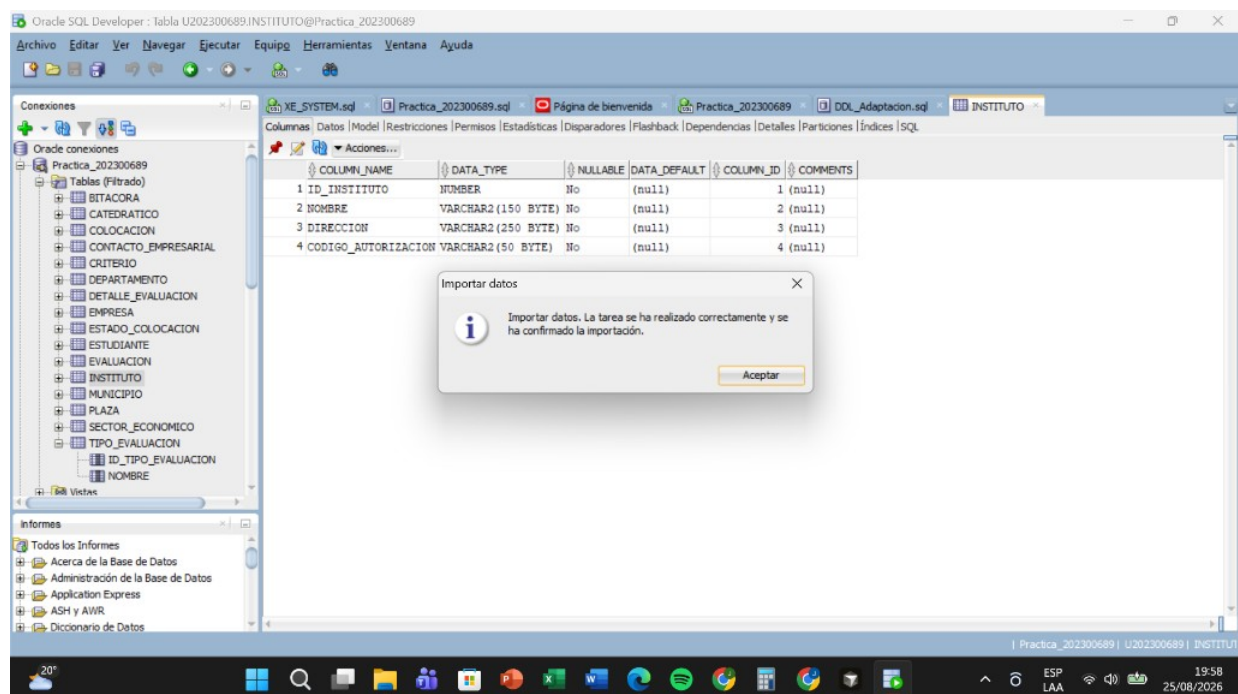


Figura 7e. Importación confirmada de INSTITUTO.

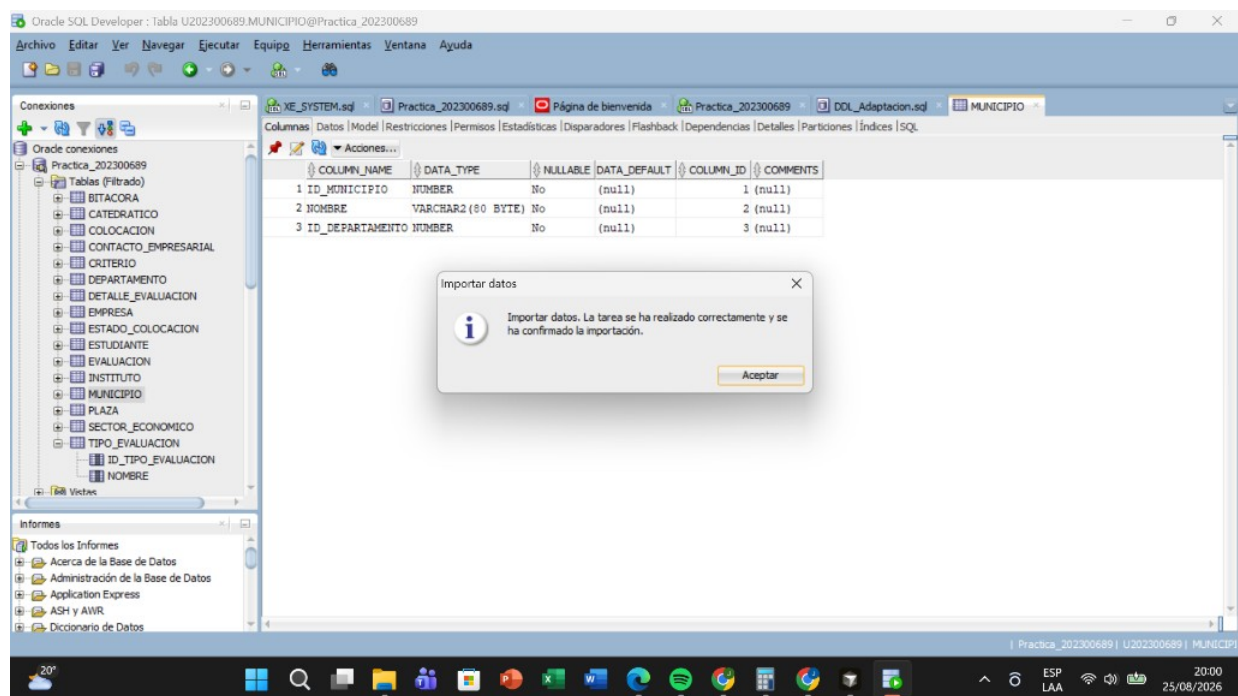


Figura 7f. Importación confirmada de MUNICIPIO (primera tabla con FK hacia DEPARTAMENTO).

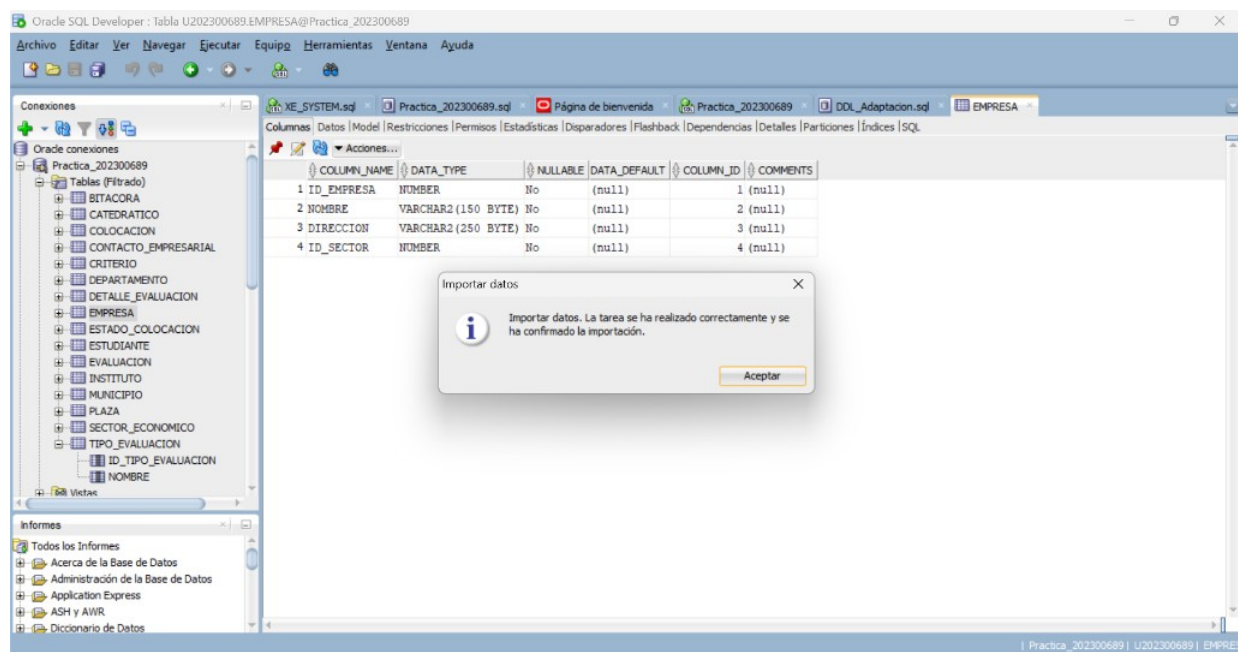


Figura 7g. Importación confirmada de EMPRESA (FK hacia SECTOR_ECONOMICO).

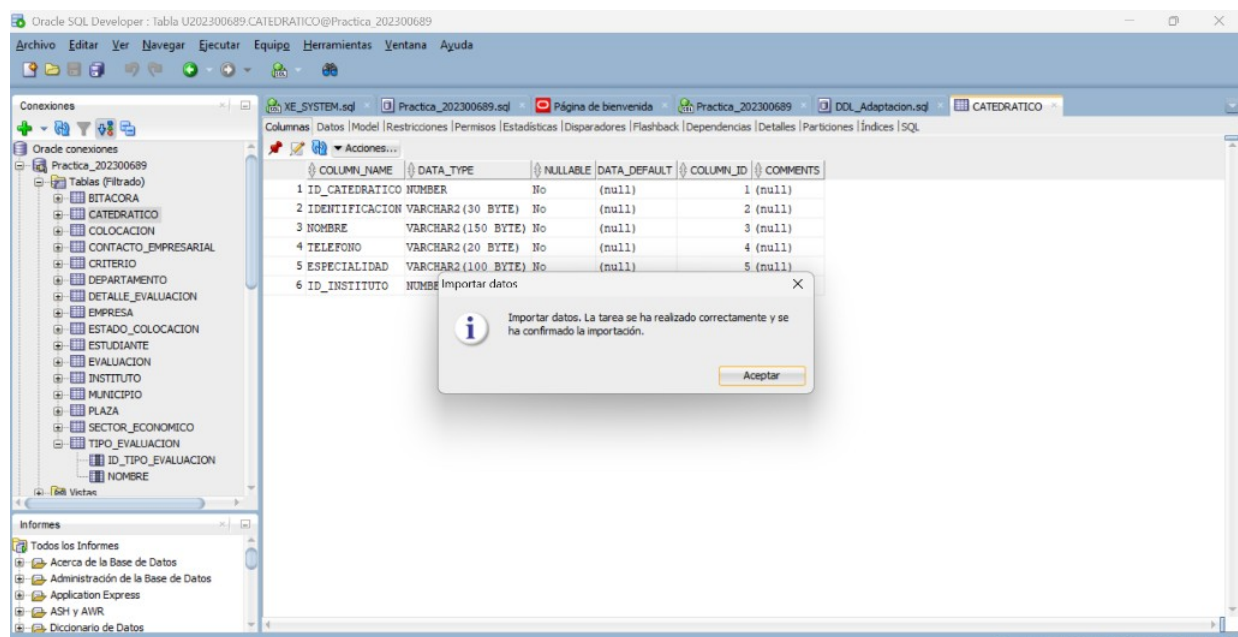


Figura 7h. Importación confirmada de CATEDRATICO (FK hacia INSTITUTO).

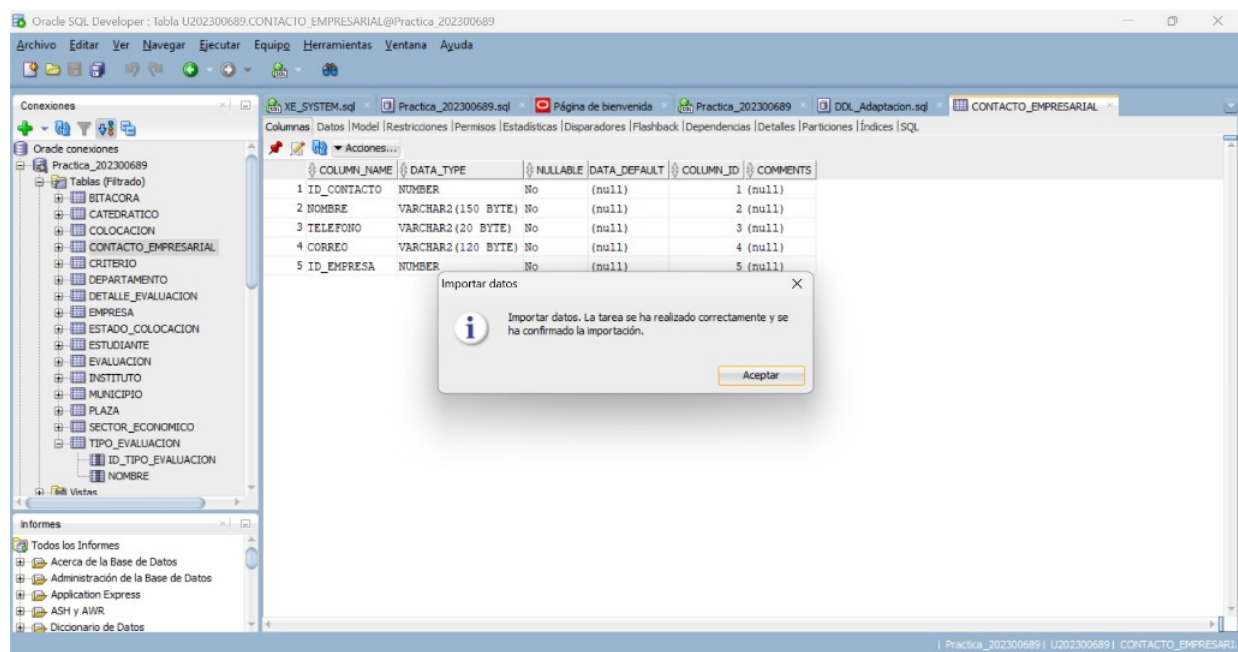


Figura 7i. Importación confirmada de CONTACTO_EMPRESARIAL (FK hacia EMPRESA).

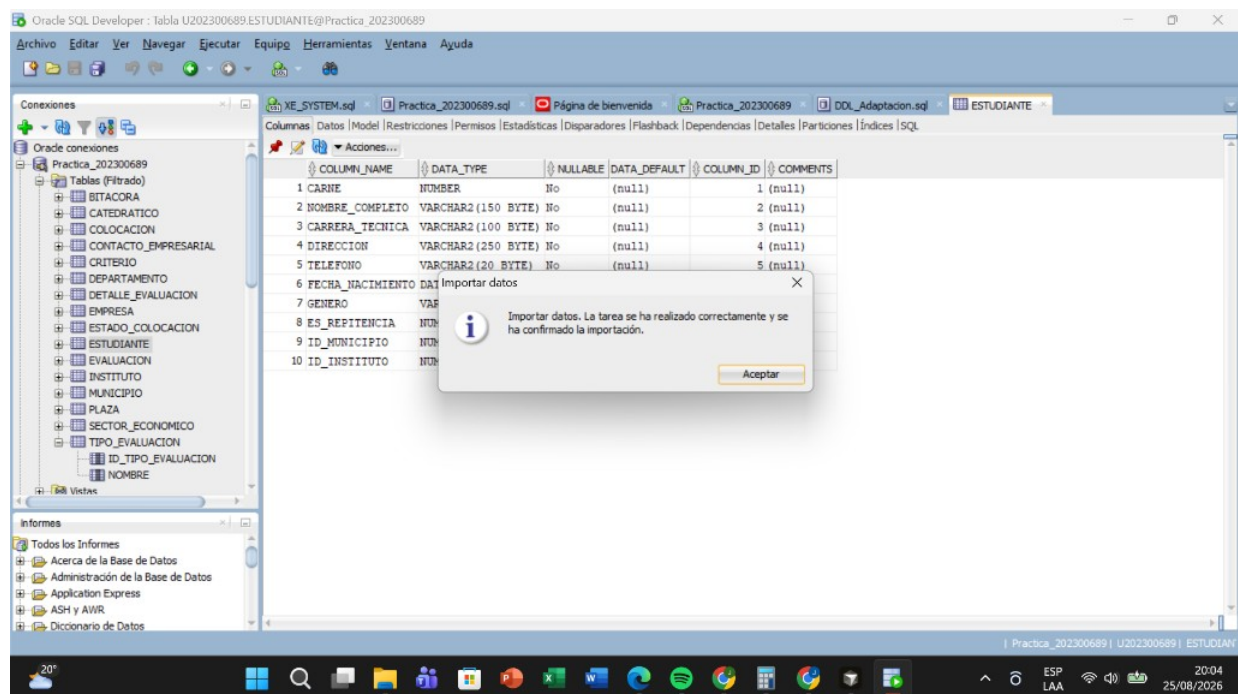


Figura 7j. Importación confirmada de ESTUDIANTE. El asistente reconoció las fechas YYYY-MM-DD sin pedir formato extra.

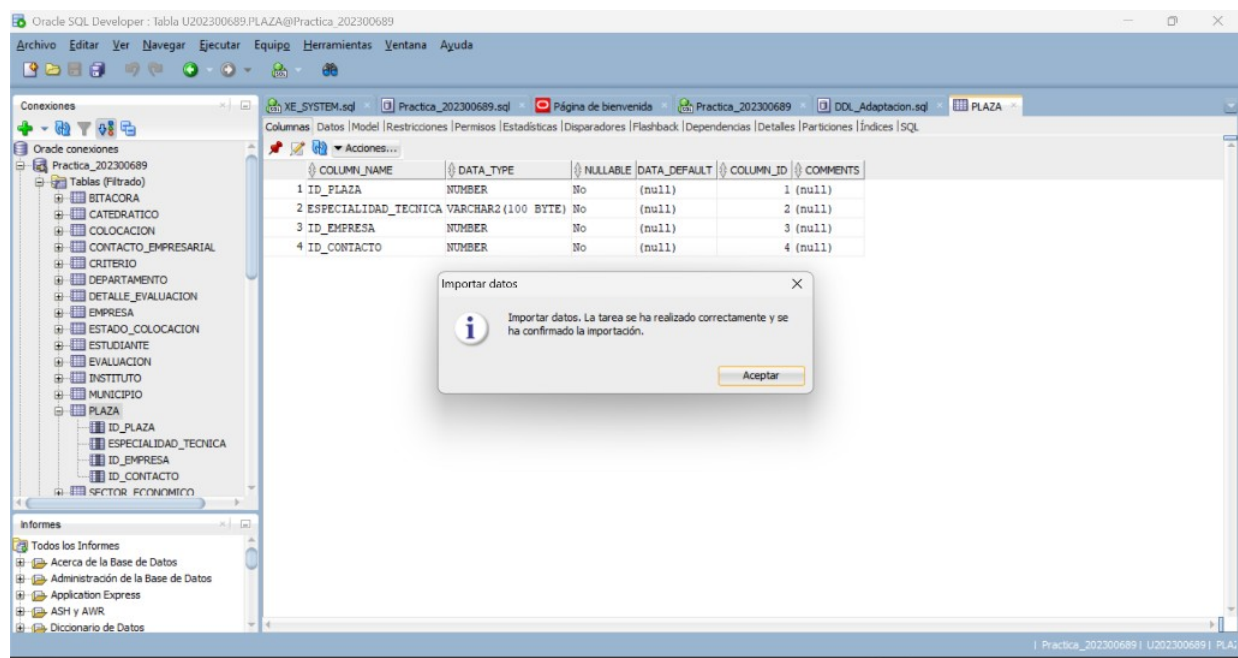


Figura 7k. Importación confirmada de PLAZA, paso previo obligatorio a COLOCACION.

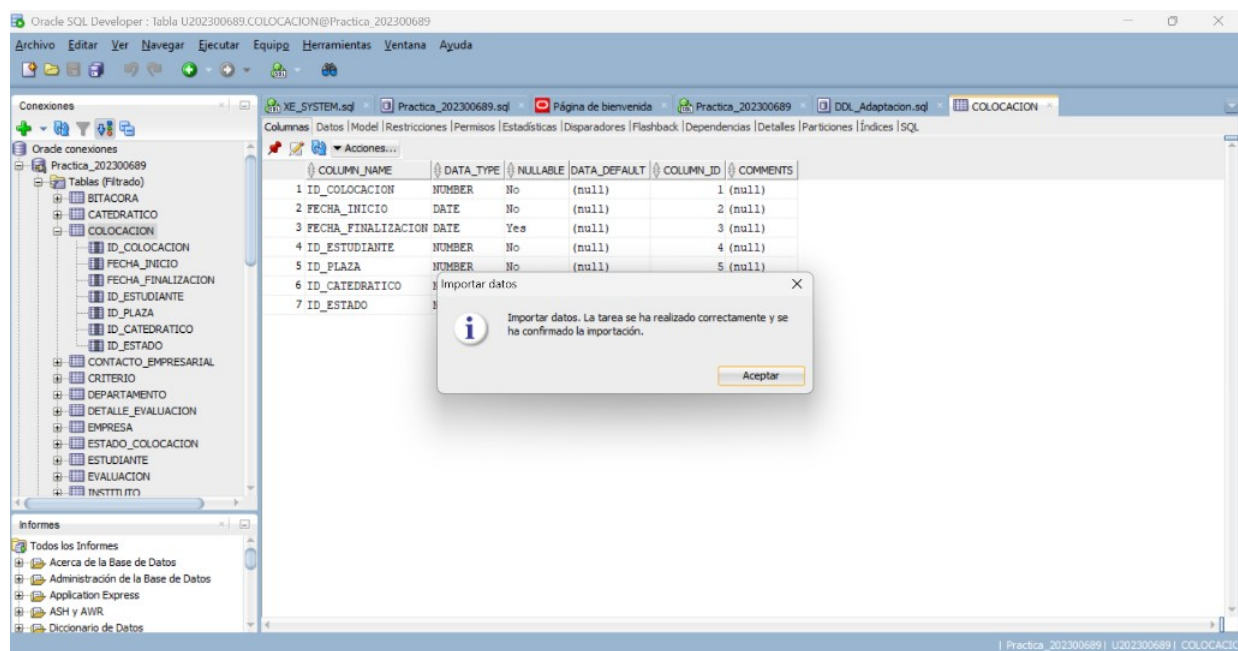


Figura 8. Importación confirmada de COLOCACION. Las cuatro FK ya existían, por eso no hubo ORA-02291.

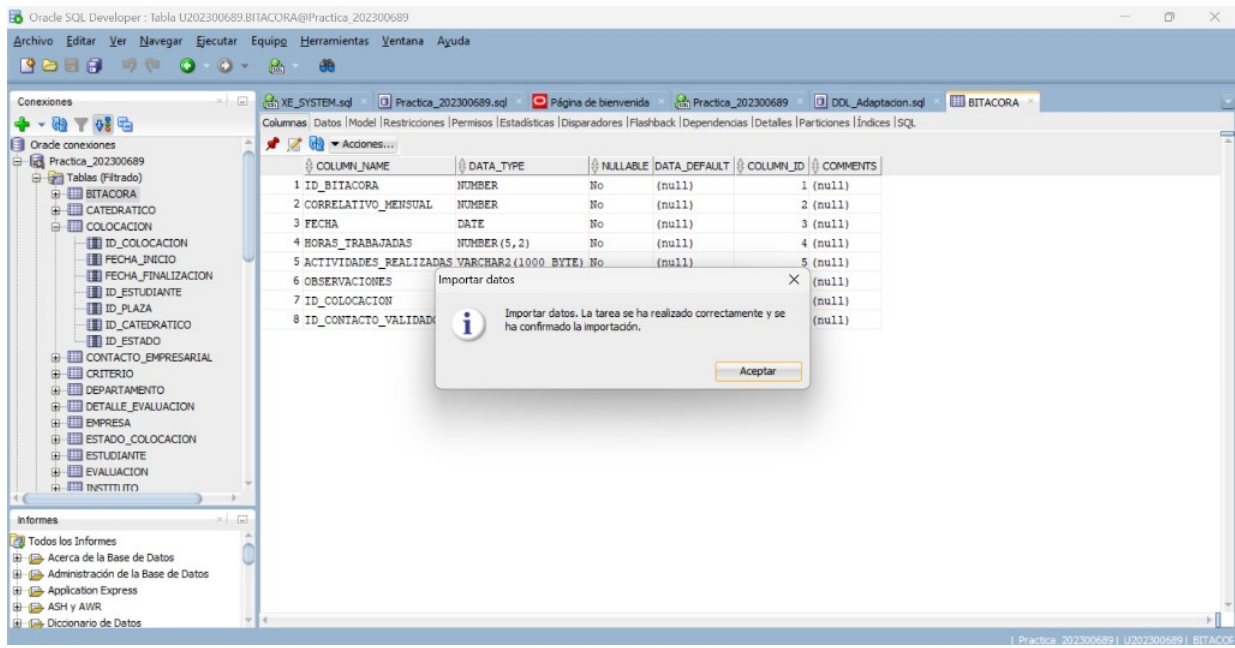


Figura 8b. Importación confirmada de BITACORA (FK hacia colocación y contacto validador).

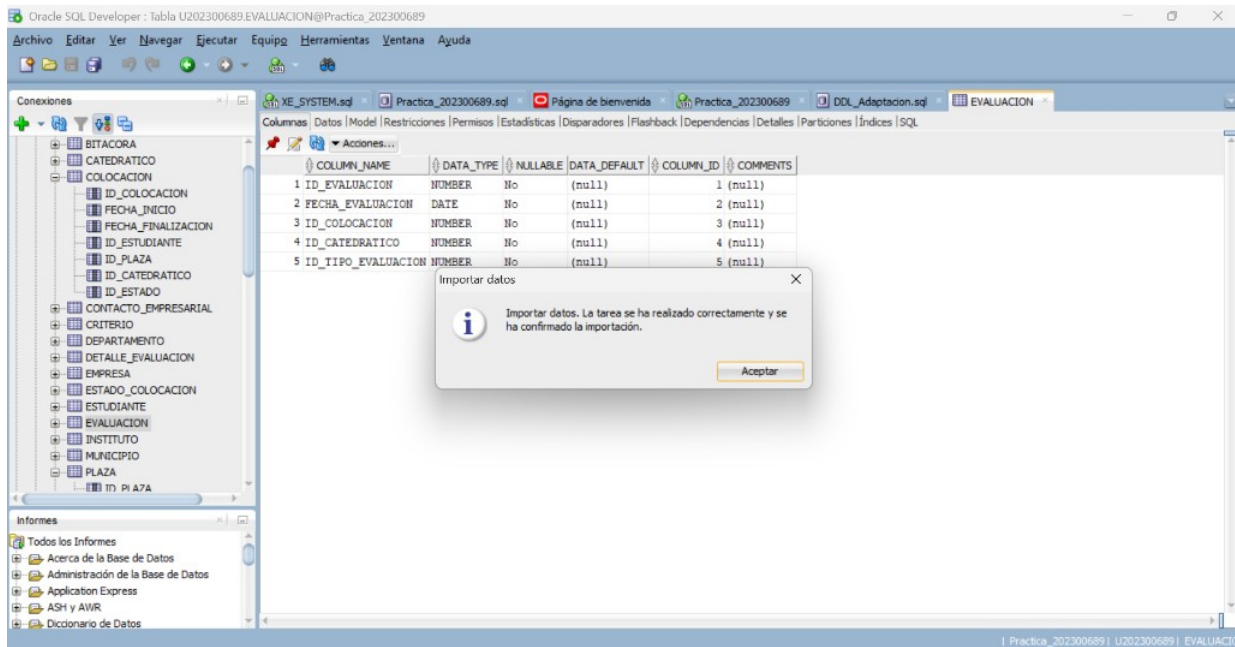


Figura 8c. Importación confirmada de EVALUACION.

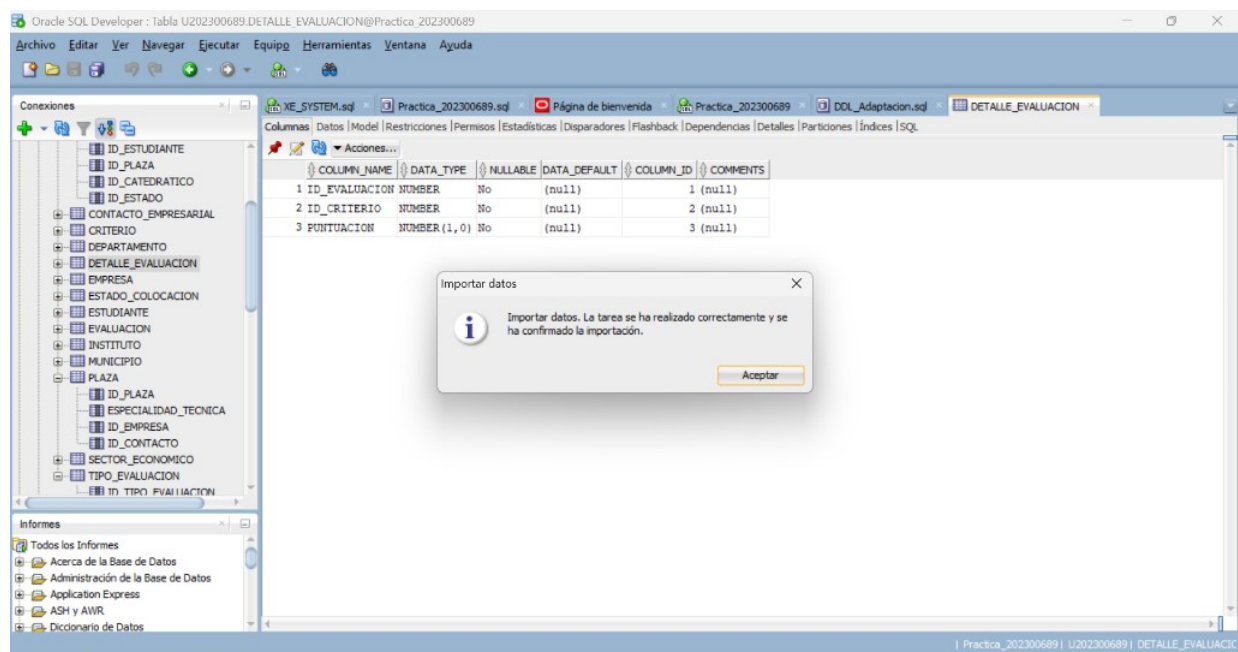


Figura 8d. Importación confirmada de DETALLE_EVALUACION, última tabla del orden de carga.

F. Conteos de control

```

SELECT 'SECTOR_ECONOMICO' t, COUNT(*) n FROM SECTOR_ECONOMICO UNION ALL
SELECT 'DEPARTAMENTO', COUNT(*) FROM DEPARTAMENTO UNION ALL
SELECT 'MUNICIPIO', COUNT(*) FROM MUNICIPIO UNION ALL
SELECT 'ESTADO_COLOCACION', COUNT(*) FROM ESTADO_COLOCACION UNION ALL
SELECT 'TIPO_EVALUACION', COUNT(*) FROM TIPO_EVALUACION UNION ALL
SELECT 'CRITERIO', COUNT(*) FROM CRITERIO UNION ALL
SELECT 'INSTITUTO', COUNT(*) FROM INSTITUTO UNION ALL
SELECT 'EMPRESA', COUNT(*) FROM EMPRESA UNION ALL
SELECT 'CATEDRATICO', COUNT(*) FROM CATEDRATICO UNION ALL
SELECT 'CONTACTO_EMPRESARIAL', COUNT(*) FROM CONTACTO_EMPRESARIAL UNION ALL
SELECT 'ESTUDIANTE', COUNT(*) FROM ESTUDIANTE UNION ALL
SELECT 'PLAZA', COUNT(*) FROM PLAZA UNION ALL
SELECT 'COLOCACION', COUNT(*) FROM COLOCACION UNION ALL
SELECT 'BITACORA', COUNT(*) FROM BITACORA UNION ALL
SELECT 'EVALUACION', COUNT(*) FROM EVALUACION UNION ALL
SELECT 'DETALLE_EVALUACION', COUNT(*) FROM DETALLE_EVALUACION;

```

Valores esperados: 5, 4, 8, 3, 2, 5, 3, 5, 5, 7, 7, 7, 7, 9, 4, 17.

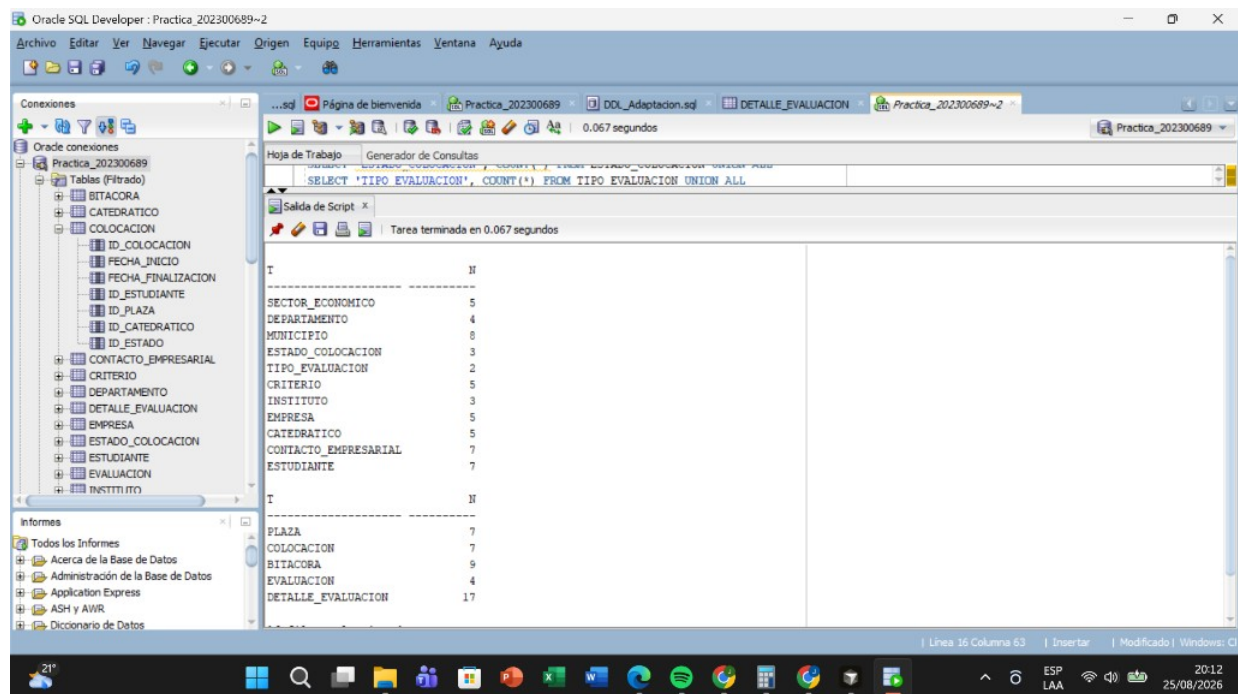


Figura 9. COUNT (*) por tabla: 16 filas de control. Coinciden con el dataset (PLAZA 7, COLOCACION 7, BITACORA 9, EVALUACION 4, DETALLE_EVALUACION 17).

3. Consultas DQL

Convenciones: solo SELECT; INNER JOIN / LEFT JOIN explícitos; alias en español para las capturas. Ejecutar cada ConsultaN.sql con F5/F9 sobre el esquema ya poblado.

3.1 Consulta 1 — Directorio de estudiantes activos

Archivo: Consulta1.sql

Requerimiento: carné, nombre completo, empresa y especialidad de la plaza; solo colocaciones "Activa".

Camino: ESTUDIANTE —(carne = id_estudiante)→ COLOCACION → ESTADO_COLOCACION → PLAZA → EMPRESA.

El estado **no** se compara contra un número mágico en COLOCACION: se filtra ec.nombre = 'Activa' (id 1 en el catálogo). La especialidad sale de PLAZA.especialidad_tecnica.

```
SELECT
    e.carne                AS carne,
    e.nombre_completo      AS nombre_estudiante,
    em.nombre              AS nombre_empresa,
    p.especialidad_tecnica  AS especialidad_plaza
FROM ESTUDIANTE e
INNER JOIN COLOCACION c
    ON e.carne = c.id_estudiante
INNER JOIN ESTADO_COLOCACION ec
```

```

        ON c.id_estado = ec.id_estado
INNER JOIN PLAZA p
        ON c.id_plaza = p.id_plaza
INNER JOIN EMPRESA em
        ON p.id_empresa = em.id_empresa
WHERE ec.nombre = 'Activa'
ORDER BY e.carne;

```

Resultado esperado con el dataset (5 filas): Diego López (TechNova, Desarrollo de Software Web), María Aguilar (Industrias La Aurora, Mantenimiento Eléctrico Industrial), Sara Pinzón (Servicios Contables GT, Asistente Contable y Auditoría), Fernando Cruz (Agropecuaria El Sol, Mantenimiento de Maquinaria Agrícola), Andrés Barrios (FinTech Guatemala, Desarrollador Backend Junior). Pedro Samayoa y Gabriela Soto no aparecen: sus colocaciones están Finalizada.

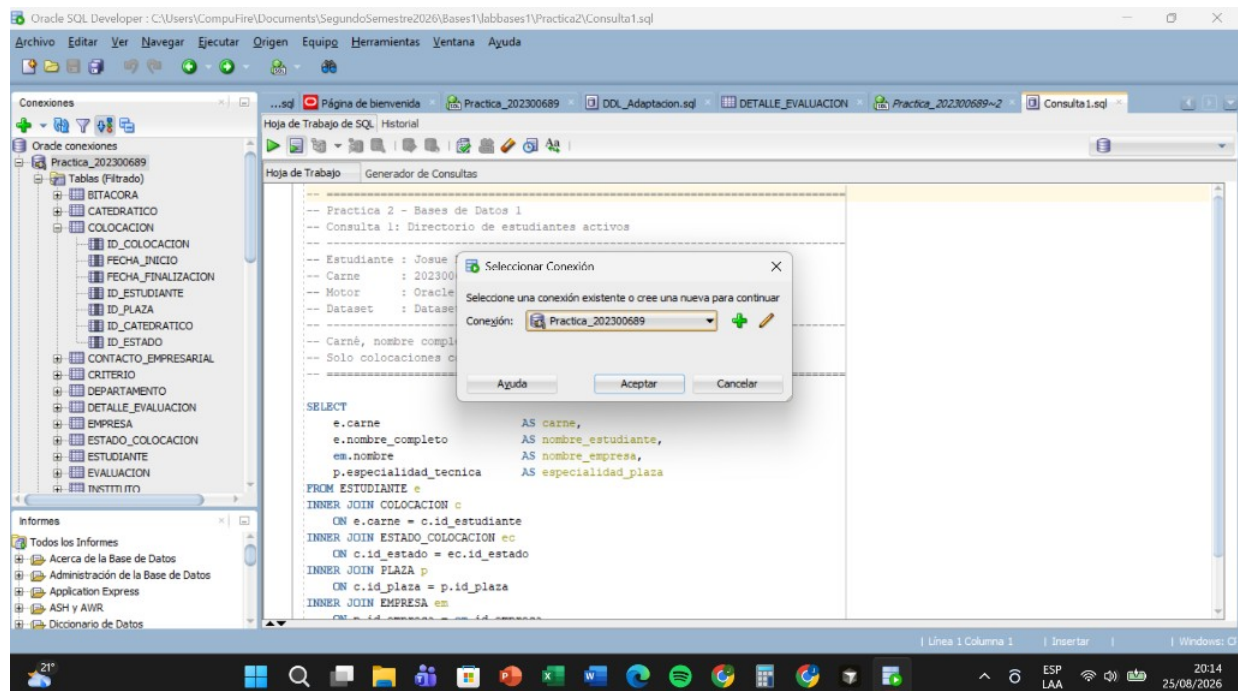


Figura 10. Consulta1.sql abierto sobre la conexión Practica_202300689.

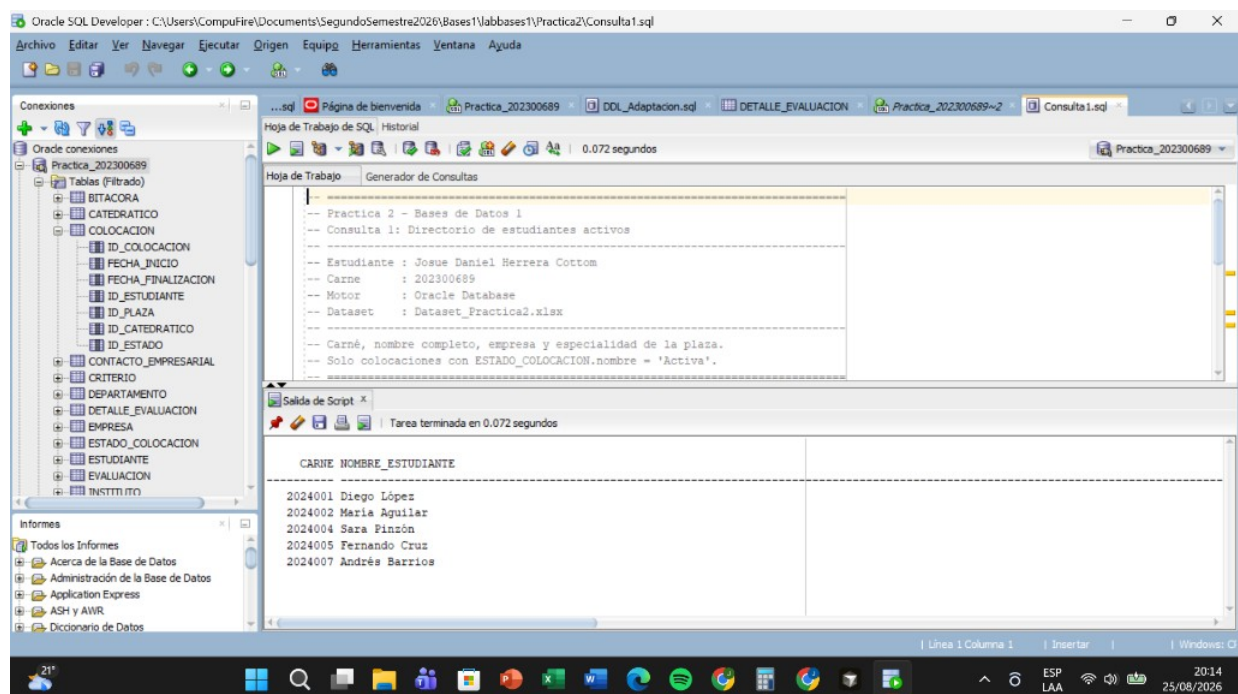


Figura 11. Cinco estudiantes con colocación Activa (carne y nombre).

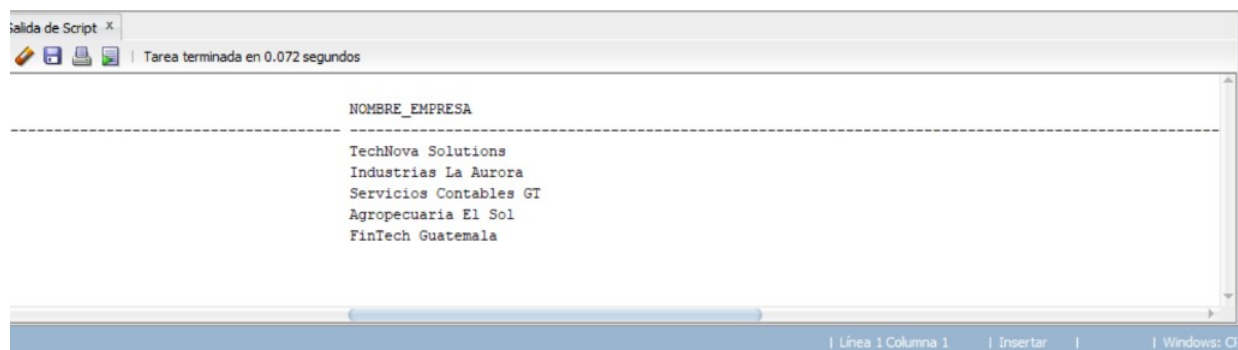


Figura 11b. Columna NOMBRE_EMPRESA del mismo resultado.

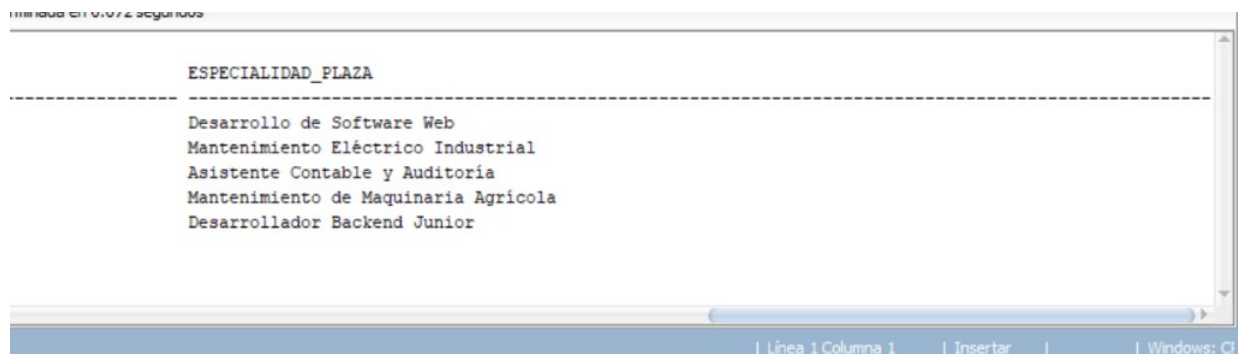


Figura 11c. Columna ESPECIALIDAD_PLAZA del mismo resultado.

3.2 Consulta 2 — Oferta de plazas por empresa

Archivo: Consulta2.sql

Requerimiento: nombre de cada empresa y cantidad de plazas; primero las que más ofrecen.

COUNT(p.id_plaza) + GROUP BY em.id_empresa, em.nombre. Se agrupa también por el ID para no fusionar empresas homónimas. ORDER BY total_plazas DESC.

```
SELECT
    em.nombre                AS nombre_empresa,
    COUNT(p.id_plaza)        AS total_plazas
FROM EMPRESA em
INNER JOIN PLAZA p
    ON em.id_empresa = p.id_empresa
GROUP BY
    em.id_empresa,
    em.nombre
ORDER BY
    total_plazas DESC,
    em.nombre;
```

Resultado esperado: FinTech Guatemala (2), TechNova Solutions (2), Agropecuaria El Sol (1), Industrias La Aurora (1), Servicios Contables GT (1).

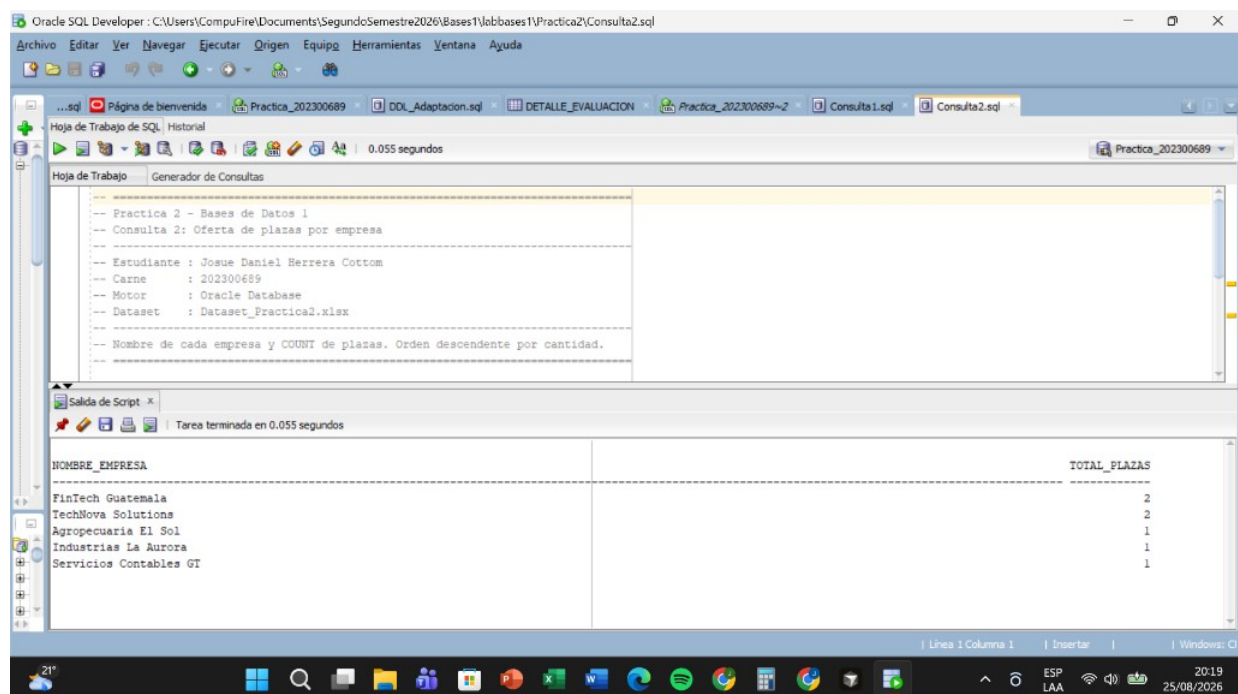


Figura 12. Consulta2.sql: ranking de plazas por empresa (FinTech y TechNova con 2; las demás con 1).

3.3 Consulta 3 — Carga de validación por contacto (julio–agosto 2026)

Archivo: Consulta3.sql

Requerimiento: contacto, empresa y suma de horas validadas entre el 1 de julio y el 31 de agosto de 2026.

La FK de validación en el dataset se llama id_contacto_validador (no id_contacto). El rango usa literales ANSI, independientes de NLS_DATE_FORMAT:

BETWEEN DATE '2026-07-01' AND DATE '2026-08-31'

```
SELECT
    ce.nombre                AS nombre_contacto,
    em.nombre                AS nombre_empresa,
    SUM(b.horas_trabajadas)  AS total_horas_validadas
FROM BITACORA b
INNER JOIN CONTACTO_EMPRESARIAL ce
    ON b.id_contacto_validador = ce.id_contacto
INNER JOIN EMPRESA em
    ON ce.id_empresa = em.id_empresa
WHERE b.fecha BETWEEN DATE '2026-07-01' AND DATE '2026-08-31'
GROUP BY
    ce.id_contacto,
    ce.nombre,
    em.nombre
ORDER BY
    total_horas_validadas DESC,
    ce.nombre;
```

Resultado esperado (todas las 9 bitácoras caen en el rango): Ana Morales / TechNova / 16; Mario Pineda / FinTech / 16; Sofía Valdez / Agropecuaria El Sol / 16; Carlos Fuentes / Industrias La Aurora / 14; Diana Rosales / FinTech / 6.

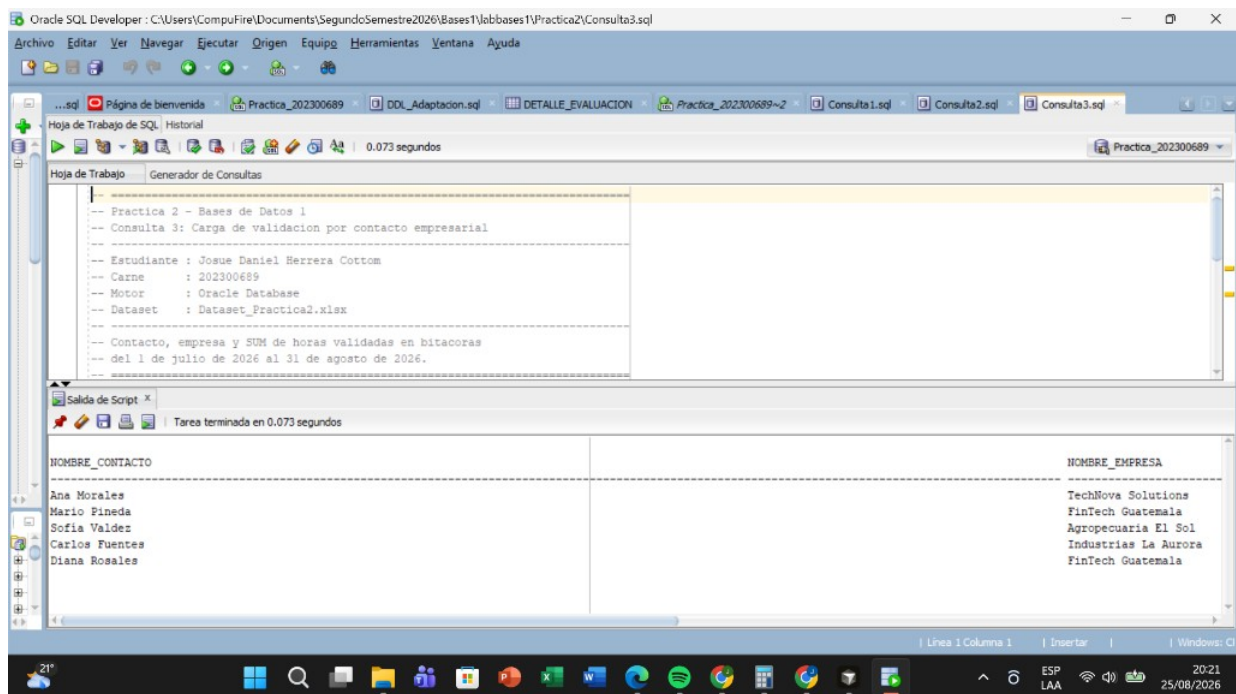


Figura 14. Consulta3.sql: contactos y empresas (julio-agosto 2026).

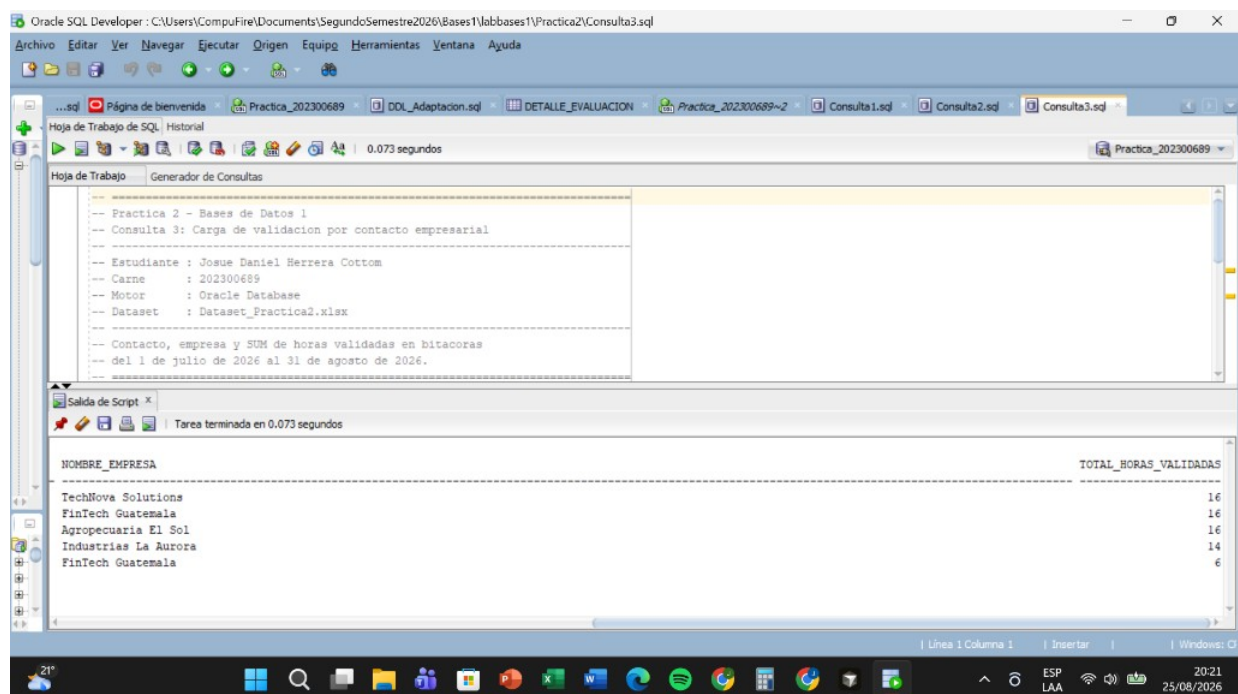


Figura 15. Suma de horas validadas: 16, 16, 16, 14 y 6. FinTech aparece dos veces porque son dos contactos distintos (Mario Pineda y Diana Rosales).

3.4 Consulta 4 — Estudiantes en repitencia

Archivo: Consulta4.sql

Requerimiento: es_repitencia = 1; nombre del estudiante, instituto de procedencia, contacto que valida bitácoras y estado actual de la colocación.

En P1 el instituto se infería por COLOCACION → CATEDRATICO → INSTITUTO. El dataset **sí** trae ESTUDIANTE.id_instituto; esa es la procedencia que pide el reporte.

En el Excel solo Pedro Samayoa tiene es_repitencia = 1. Su colocación (id 3) está Finalizada y **no tiene bitácoras**. Por eso se usa LEFT JOIN a BITACORA y NVL(contacto_validador, contacto_de_la_plaza): si nadie ha validado entradas, se reporta el contacto responsable de la plaza (Jorge Cifuentes). DISTINCT evita una fila por cada bitácora cuando sí las hay.

```
SELECT DISTINCT
    e.nombre_completo                AS nombre_estudiante,
    i.nombre                         AS nombre_instituto,
    NVL(ce_val.nombre, ce_plz.nombre) AS contacto_validador,
    ec.nombre                        AS estado_colocacion
FROM ESTUDIANTE e
INNER JOIN INSTITUTO i
    ON e.id_instituto = i.id_instituto
INNER JOIN COLOCACION c
    ON e.carne = c.id_estudiante
INNER JOIN ESTADO_COLOCACION ec
    ON c.id_estado = ec.id_estado
INNER JOIN PLAZA p
    ON c.id_plaza = p.id_plaza
```

```

INNER JOIN CONTACTO_EMPRESARIAL ce_plz
  ON p.id_contacto = ce_plz.id_contacto
LEFT JOIN BITACORA b
  ON c.id_colocacion = b.id_colocacion
LEFT JOIN CONTACTO_EMPRESARIAL ce_val
  ON b.id_contacto_validador = ce_val.id_contacto
WHERE e.es_repitencia = 1
ORDER BY
  e.nombre_completo,
  ec.nombre;

```

Resultado esperado (1 fila): Pedro Samayoa | Instituto Técnico de Computación (ITC) | Jorge Cifuentes | Finalizada.

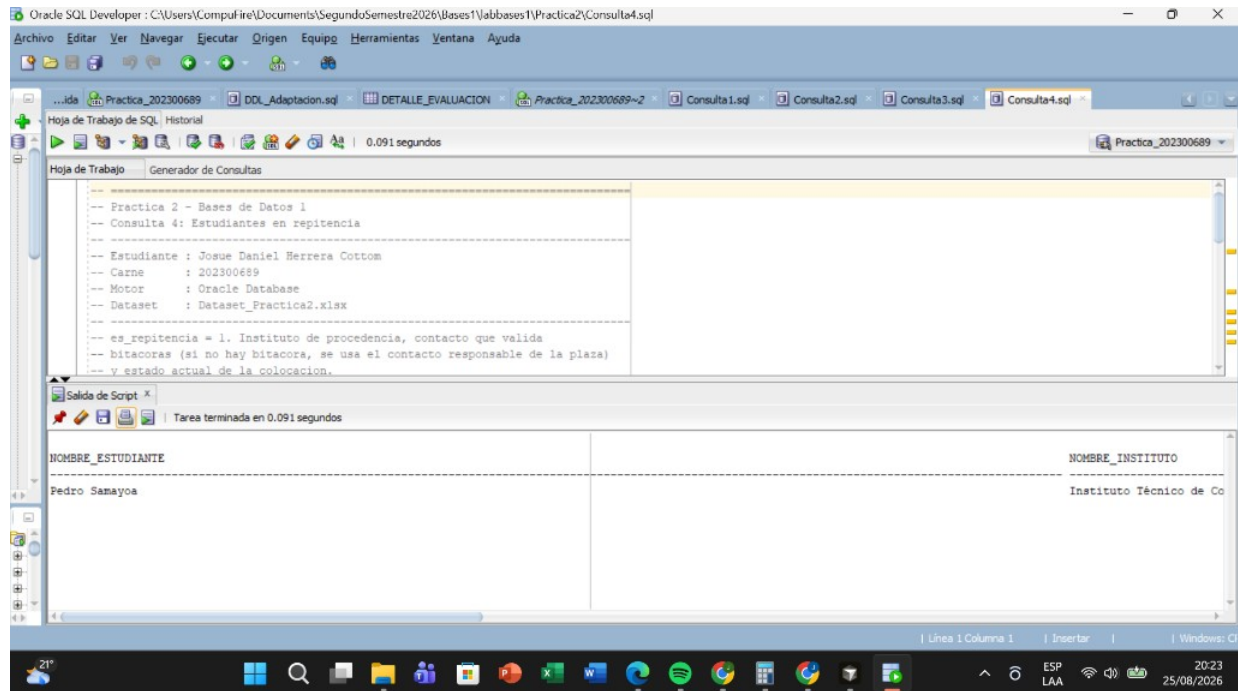


Figura 16. Consulta4.sql: único estudiante con es_repitencia = 1 (Pedro Samayoa).

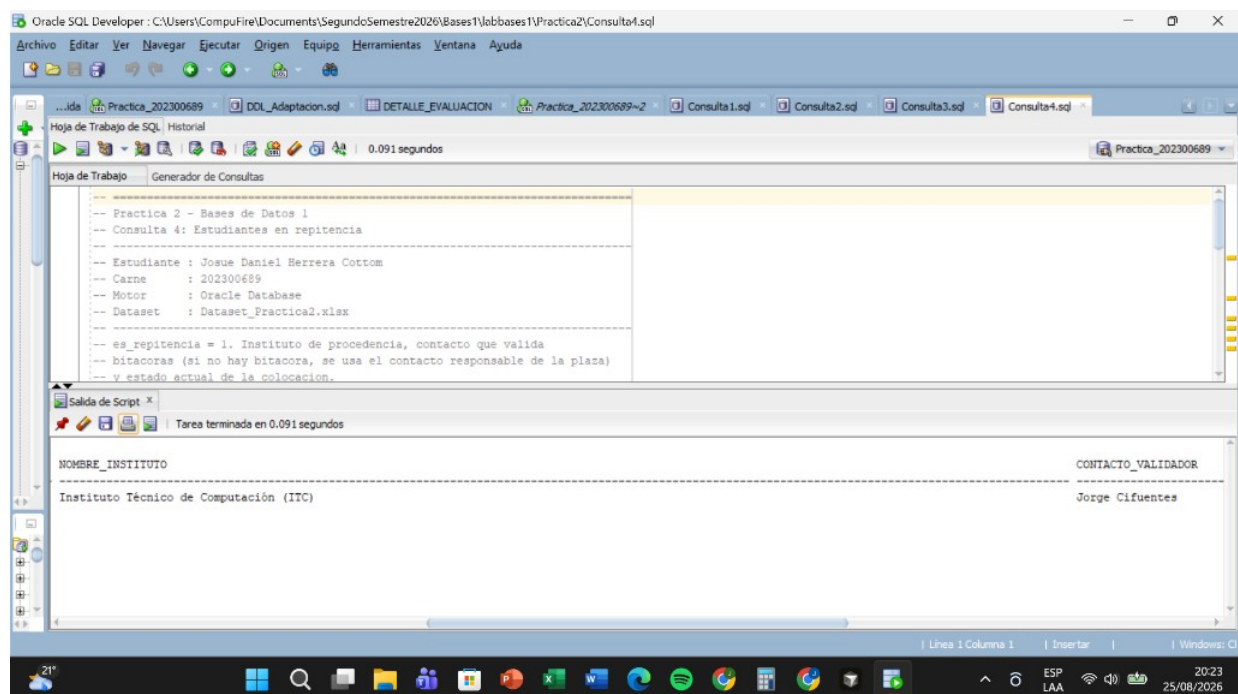


Figura 17. Instituto de procedencia (ITC) y contacto validador (Jorge Cifuentes, responsable de la plaza).

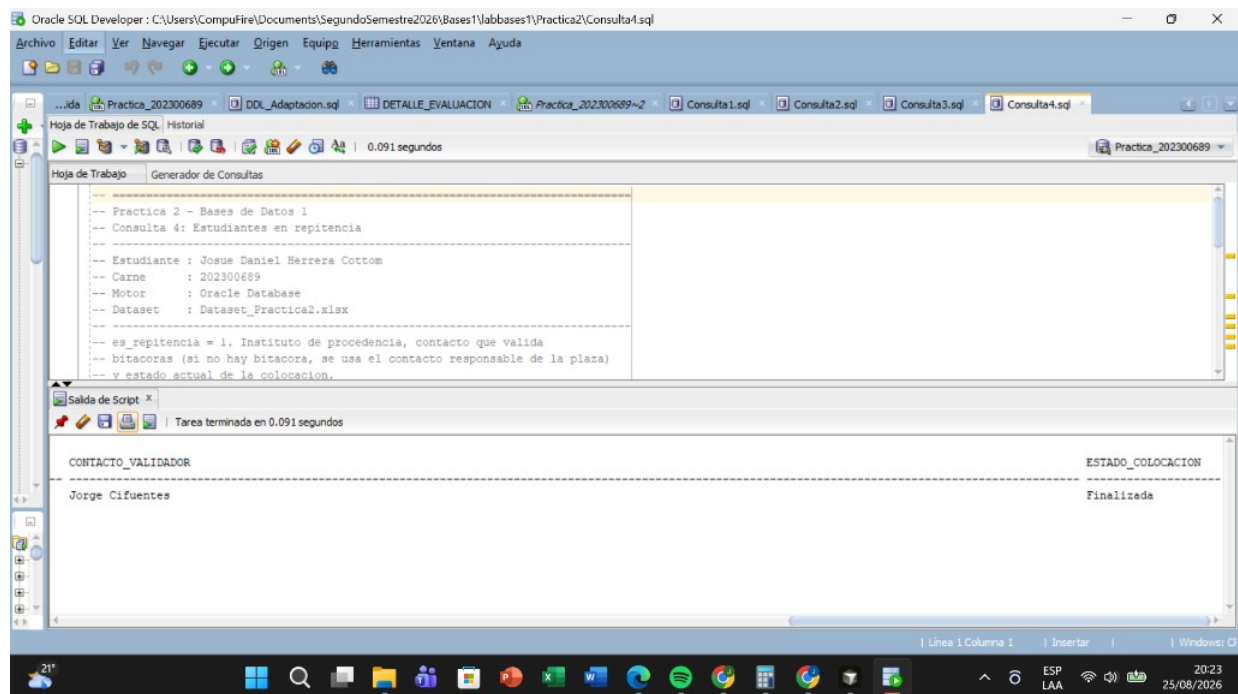


Figura 17b. Estado actual de su colocación: Finalizada.

3.5 Consulta 5 — Auditoría de bitácoras (último mes)

Archivo: Consulta5.sql

Requerimiento: colocaciones "Activa" **sin** ningún registro en BITACORA durante el último mes; mostrar al catedrático supervisor para el llamado de atención.

Un INNER JOIN a bitácora listaría a quienes **sí** registraron. El patrón correcto es un **anti-join** con NOT EXISTS (el enunciado también acepta LEFT JOIN ... IS NULL).

Ventana: desde ADD_MONTHS(TRUNC(SYSDATE), -1) hasta el día de ejecución. Con fecha del sistema 25-ago-2026 eso cubre del 25-jul-2026 al 25-ago-2026.

Se incluyen id_colocacion y el estudiante además del catedrático: un mismo supervisor puede tener varias colocaciones incumplidas.

```
SELECT
  c.id_colocacion      AS id_colocacion,
  e.carne              AS carne,
  e.nombre_completo    AS nombre_estudiante,
  cat.nombre           AS catedratico_supervisor
FROM COLOCACION c
INNER JOIN ESTADO_COLOCACION ec
  ON c.id_estado = ec.id_estado
INNER JOIN ESTUDIANTE e
  ON c.id_estudiante = e.carne
INNER JOIN CATEDRATICO cat
  ON c.id_catedratico = cat.id_catedratico
WHERE ec.nombre = 'Activa'
AND NOT EXISTS (
  SELECT 1
  FROM BITACORA b
  WHERE b.id_colocacion = c.id_colocacion
    AND b.fecha >= ADD_MONTHS(TRUNC(SYSDATE), -1)
    AND b.fecha < TRUNC(SYSDATE) + 1
)
ORDER BY
  cat.nombre,
  e.carne;
```

Resultado esperado al 25-ago-2026 (3 filas):

Colocación	Estudiante	Motivo	Catedrático
1	Diego López	Bitácoras del 1 y 2 de julio (fuera de la ventana)	Julio César Pérez
2	María Aguilar	Bitácoras del 15 y 16 de julio (fuera de la ventana)	Marta Estrada
4	Sara Pinzón	Sin ninguna bitácora	Roberto Gómez

Fernando Cruz (col. 5, 1–2 ago) y Andrés Barrios (col. 7, 15 ago) **no** salen: sí tienen bitácora en el último mes.

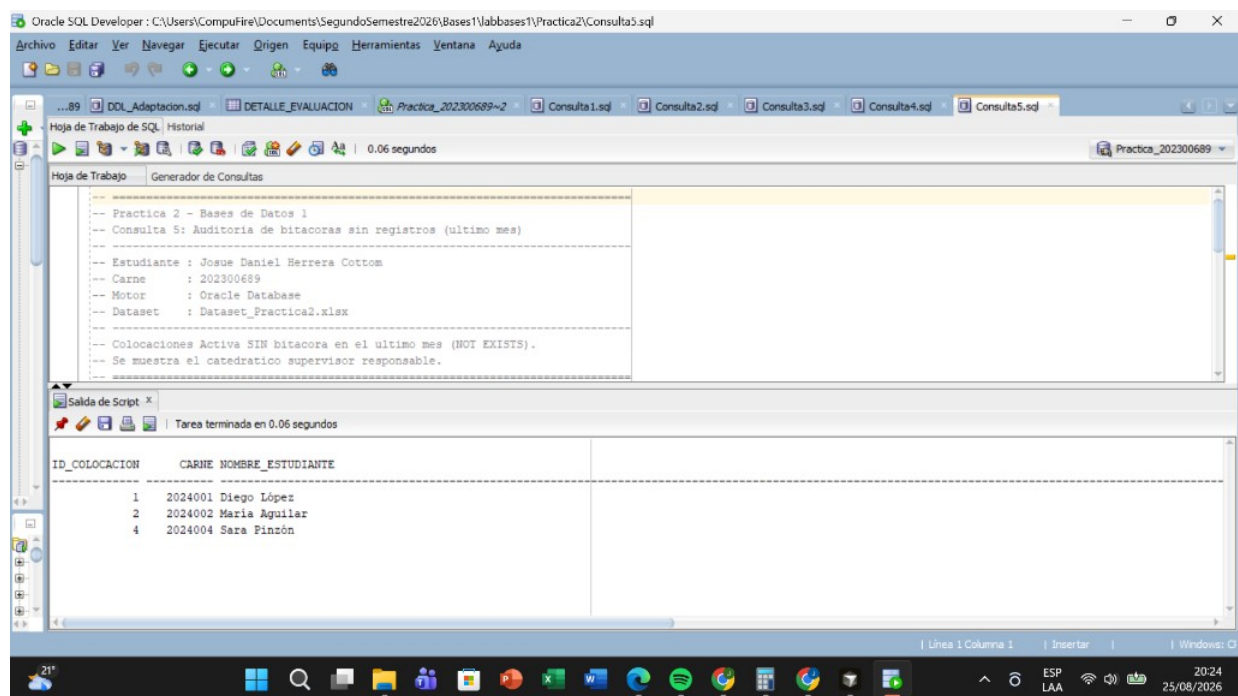


Figura 18. Consulta5.sql: colocaciones activas 1, 2 y 4 sin bitácora en el último mes.

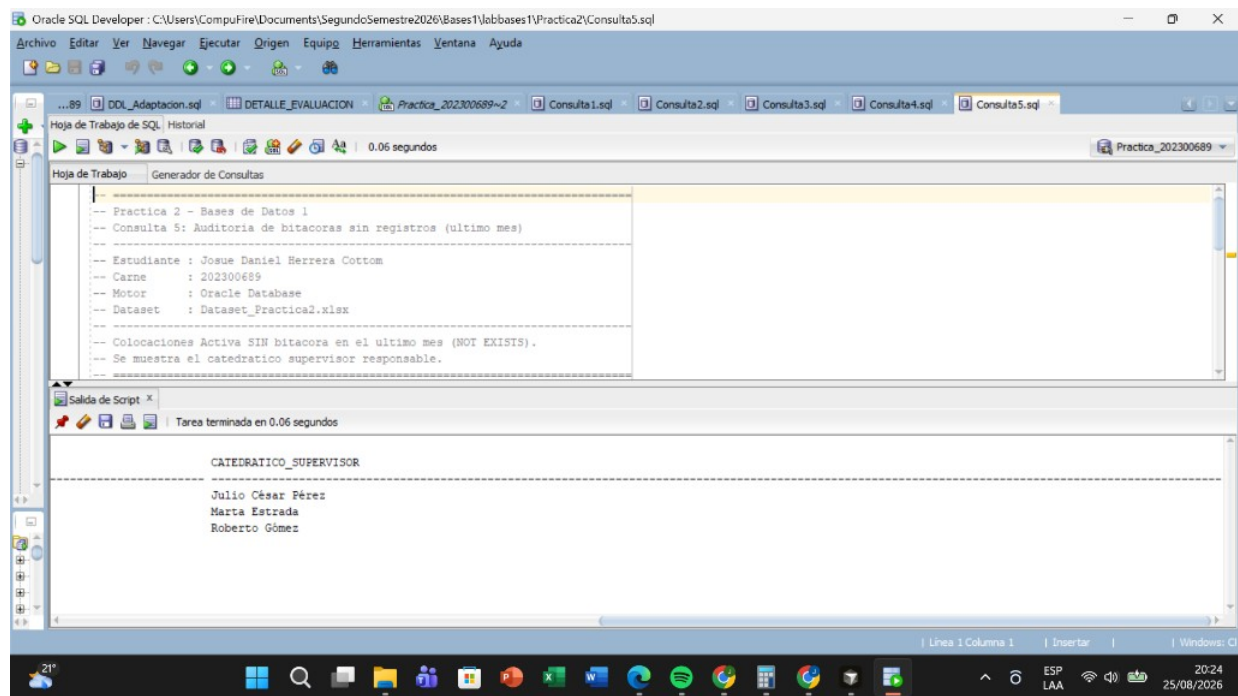


Figura 19. Catedráticos responsables: Julio César Pérez, Marta Estrada y Roberto Gómez.

4. Conclusiones

- P2 se construye sobre P1, pero el Excel oficial obliga a normalizar catálogos y a renombrar columnas. Esa adaptación cubre el criterio de importación de la rúbrica.

2. El orden de carga sigue las llaves foráneas. PLAZA se importa antes de COLOCACION aunque el §3.3 del enunciado no la numere.
3. Las consultas 2 y 3 usan agregación (COUNT, SUM y GROUP BY). La 5 usa un anti-join (NOT EXISTS). Las consultas 1 y 4 recorren el modelo de negocio con JOIN explícitos.
4. Los literales DATE 'YYYY-MM-DD' y ADD_MONTHS/TRUNC hacen las consultas reproducibles en Oracle.